

浙江大学



电子电路设计实验课程实验报告

课程名称：电子电路设计实验

姓名学号：

组 别：

6

年级专业：

20 级 电子科学与技术

指导教师：

金向东 王子立

2022 年 1 月 7 日

目录

1	模块电路及系统设计分析, 计算及仿真.....	2
1.1	心电信号放大电路研究背景与意义.....	2
1.2	系统级设计方案.....	3
1.2.1	设计指标.....	3
1.2.2	电路架构.....	3
1.2.3	前置放大电路.....	4
1.2.4	右腿驱动电路.....	5
1.2.5	共模屏蔽驱动电路.....	5
1.2.6	高通滤波器.....	6
1.2.7	低通滤波器.....	7
1.2.8	陷波器.....	7
1.2.9	末级放大器.....	8
1.3	仿真结果及结果分析.....	9
1.3.1	前置放大电路与右腿驱动电路效果仿真.....	9
1.3.2	高通滤波器效果仿真.....	11
1.3.3	低通滤波器效果仿真.....	12
1.3.4	由高通滤波器串联得到的带通滤波器效果仿真.....	12
1.3.5	陷波电路仿真.....	13
1.3.6	末级放大电路仿真.....	14
2	实验的电路图.....	15
3	电路装配调试步骤.....	18
3.1	按照电路原理图进行元器件焊接.....	18
3.2	进行静态测试.....	18
3.3	共模增益测试.....	18
3.4	差模增益测试.....	19
3.5	低通滤波器测试.....	19
3.6	高通滤波器测试.....	19
3.7	陷波器测试.....	19
3.8	总体放大特性测试.....	20
3.9	人体心电图测试.....	20
4	电路测试数据分析.....	21
4.1	共模增益测试.....	21
4.2	差模增益测试.....	21
4.3	低通滤波器测试.....	22
4.4	高通滤波器测试.....	25
4.5	陷波器测试.....	27
4.6	总体增益测试.....	31
4.7	人体心电信号测试.....	37
5	实验总结.....	38

1 模块电路及系统设计分析，计算及仿真

1.1 心电信号放大电路研究背景与意义

心电信号是生物医学信号里最重要的信号之一，也是人类最早研究并应用于临床医学的生物电信号之一，它比其他生物电信号更易于检测并且具有较直观的规律性，能实时反应人体的健康状况，所以检测心电信号能有效地将人体的实时状态数字化的体现出来。

要设计心电信号处理电路，首先要了解心电信号的特点。心电信号主要特点如下：

1. 微弱性。至多为 mV 量级，最小在 μV 量级。
2. 低频特性。心电信号的能量在几百赫以下。
3. 高阻抗特性。人体作为信号源，阻抗可达几十千欧。

所以在测量上具有以下难点：

1. 干扰强。测量心电信号会有来自生物体内的，如肌肉干扰、呼吸干扰等；来自体外的，如工频干扰、因不良接地等引入的其它外来串扰等。
2. 干扰信号与心电信号本身频带重合(如工频干扰)，无法直接使用带通滤波去除干扰，故需使差分放大器的共模抑制比高。
3. 近场检测。离开体表微小距离就基本上检测不到信号。
4. 电极极化电压引起基线漂移。测量电极与生物体之间会产生直流电压，引起基线漂移，所以在前置放大电路中增益不能过大。

1.2 系统级设计方案

1.2.1 设计指标

- 电压放大倍数：1000，误差 $\pm 5\%$ ；
- -3dB 低频截止频率： 0.05Hz ；
- -3dB 高频截止频率： 100Hz ，误差 $\pm 10\text{Hz}$ ；
- 频带内响应波动：在 $\pm 3\text{dB}$ 以内(不包含 $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$) ；
- 共模抑制比：大于 80dB (含 1.5m 长的屏蔽导联线，共模输入电压范围： $\pm 7.5\text{V}$)；
- 差模输入电阻：大于 $5\text{M}\Omega$ 。

1.2.2 电路架构

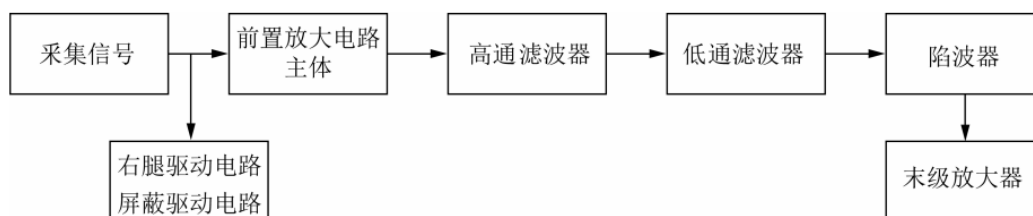


图 1-1 心电信号处理电路结构方案

- 采用二级放大方案（因为前端电压放大系数过大会导致基线漂移，一般将放大倍数选为 10，所以有必要再增加一个末级放大器）；
- 以仪表放大器为主体，同时伴有右腿驱动电路、屏蔽驱动电路的前置放大器架构以抑制共模，提高共模抑制比；
- 采用高通滤波器来滤除电极之间的直流偏置信号；
- 采用低通滤波器滤除高频噪声成分；

- 采用陷波器滤除电源线干扰。

1.2.3 前置放大电路

AD620 将分立的三运放集成到一块芯片上，有着如下优点：

- 使用方便：增益只须通过一个外部电阻设置；
- 低功耗，最大工作电流 1.3mA；
- 出色的直流性能：如共模抑制比高：93dB(min;G=10) ；
- 出色的交流特性：120kHz (G=100) 带宽；0.01%建立时间为 15 μ s；
- 噪声电压低：0.28 μ V_{pp}(0.1~10Hz)。

$$\text{差分增益 } G_d = 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_G}$$

增益电阻 R1 和 R2 被精确确定为 24.7k Ω

$$G_d = 1 + \frac{49.4k\Omega}{R_G}$$

封装引脚与内部等效如下图：

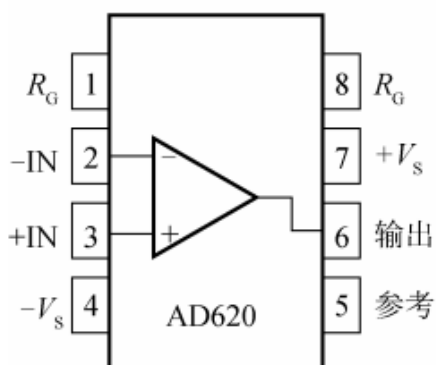


图 1-2 封装引脚顶视图

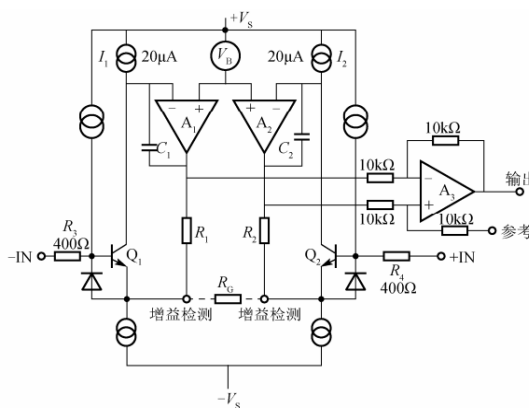


图 1-3 内部电路原理框图

1.2.4 右腿驱动电路

右腿驱动电路对受到共模干扰的心电信号共模分量采样，放大并反相，再反馈到体表，以降低体表的共模干扰电压。

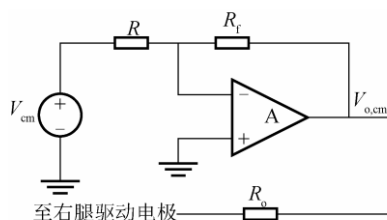


图 1-4 右腿驱动电路

$V_{o,cm}$ 表示采样得到的反映人体体表共模干扰电平的信号。

该信号经反相放大器放大，再反馈到右腿驱动电极。此反馈电压与原体表电压反相，如果反相放大器增益大小适当，原体表电压就被反馈电压抵消，从而大大降低了体表共模干扰电压的电平。

1.2.5 共模屏蔽驱动电路

体表电极与前置放大器（或者缓冲放大器）之间是由多股细而柔软的单芯屏蔽导联线连接的，常把导联线的屏蔽层接地。

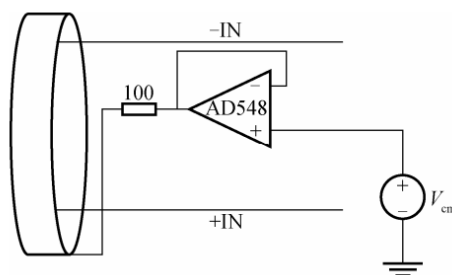


图 1-5 共模屏蔽驱动电路

图中 V_{cm} 表示采样得到的反映人体体表共模干扰电平的信号（即右腿驱动电路的输出电压）。该共模信号经同相放大器放大后驱动导联

线的屏蔽层。

信号通过导联线传输时，在导联线的中芯线与屏蔽网之间存在着一定数量的分布电容，其造成的差分相移将影响前置放大器的共模抑制比(CMRR)。所以只要同相放大器器增益大小适当，屏蔽层共模电位等于芯线共模干扰电位，则屏蔽层与芯线间没有电位差，就大大减小电缆电容和杂散电容造成的差分相移，从而保证前置放大器有高的共模抑制比(CMRR)。

1.2.6 高通滤波器

带内电压增益 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

截止频率 $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$

品质因数 $Q = \frac{1}{3-A_v}$

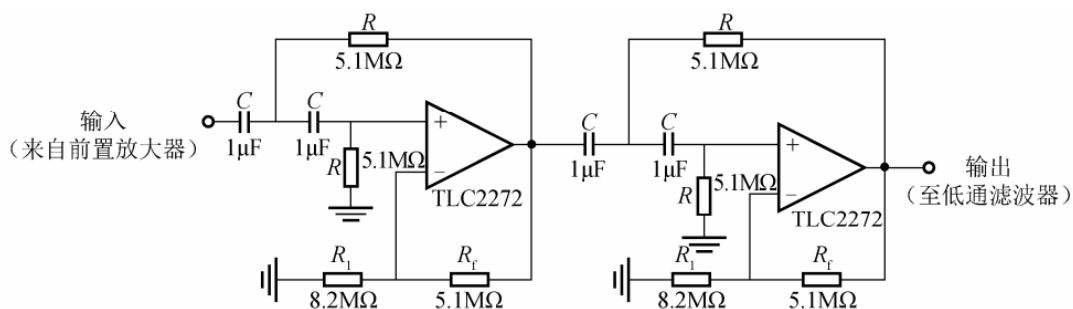


图 1-6 高通滤波器

取 $Q = 0.707$ ，则 $A_v = 1.568$ ，由此得 $\frac{R_f}{R_1} = 0.586$ 。

取 $R_1 = 8.2M\Omega$ 考虑到常用电阻基值，取 $R_f = 5.1M\Omega$ 。

R 和 C 的选择要满足截止频率为 $0.03Hz$ 。取 $C = 1\mu F$ ，考虑到常用电阻基值， $R = 5.1M\Omega$ 。

1.2.7 低通滤波器

带内电压增益 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

截止频率 $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$

品质因数 $Q = \frac{1}{3-A_v}$

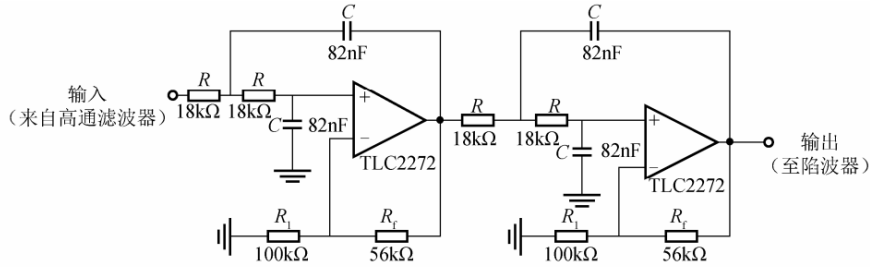


图 1-7 低通滤波器

取 $Q = 0.707$ ，则 $A_v = 1.568$ ，由此得 $\frac{R_f}{R_1} = 0.586$ 。

取 $R_1 = 100k$ 考虑到常用电阻基值，取 $R_f = 56k\Omega$ 。

R 和 C 的选择要满足截止频率为 $100Hz$ 。取 $C = 82nF$ ，考虑到常用电阻基值， $R = 18k\Omega$ 。

1.2.8 陷波器

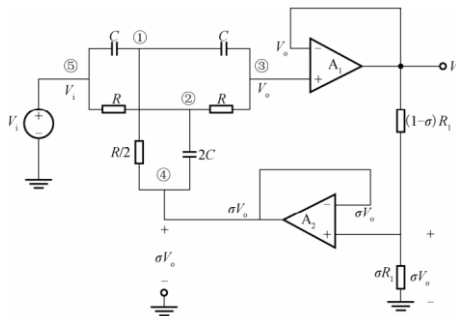


图 1-8 陷波器

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2 R^2 C^2 + 1}{-\omega^2 R^2 C^2 + 4j\omega RC(1 - \sigma) + 1} = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega^2 - \omega_0^2 - 4j\omega\omega_0(1 - \sigma)}$$

取电容 $C = 47nF$ ，零点频率 $f_z = 50Hz$ ，考虑到常用电阻基值取 $R =$

$68k\Omega$, $\sigma = 0.9$

级连的带通滤波器带内增益为 16.1dB, 低频截止频率 $f_{pL} = 0.04Hz$,

高频截止频率 $f_{pH} = 84Hz$

1.2.9 末级放大器

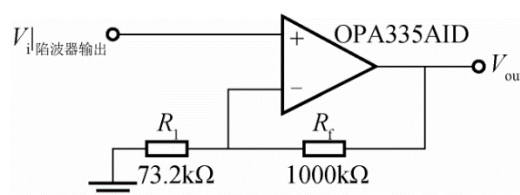


图 1-9 末级放大器

前置放大电路的增益设为 10.8, 由级连的低通和高通滤波器构成的带通滤波器, 通带功率增益为 16.1dB, 电压放大系数则为 6.38。所以这两部分提供的电压放大倍数为 68.904 倍。

系统设定的整体放大倍数为 1000, 故末级放大电路的电压放大倍数应为 $1000/68.904 = 14.5$ 倍。

末级放大器取同相放大器结构, 如选 $R_f = 1000k\Omega$, $R_1 = 73.2k\Omega$, 则理想情况下末级放大系数为 14.7 倍 (实际末级放大系数要小一些)。

1.3 仿真结果及结果分析

1.3.1 前置放大电路与右腿驱动电路效果仿真

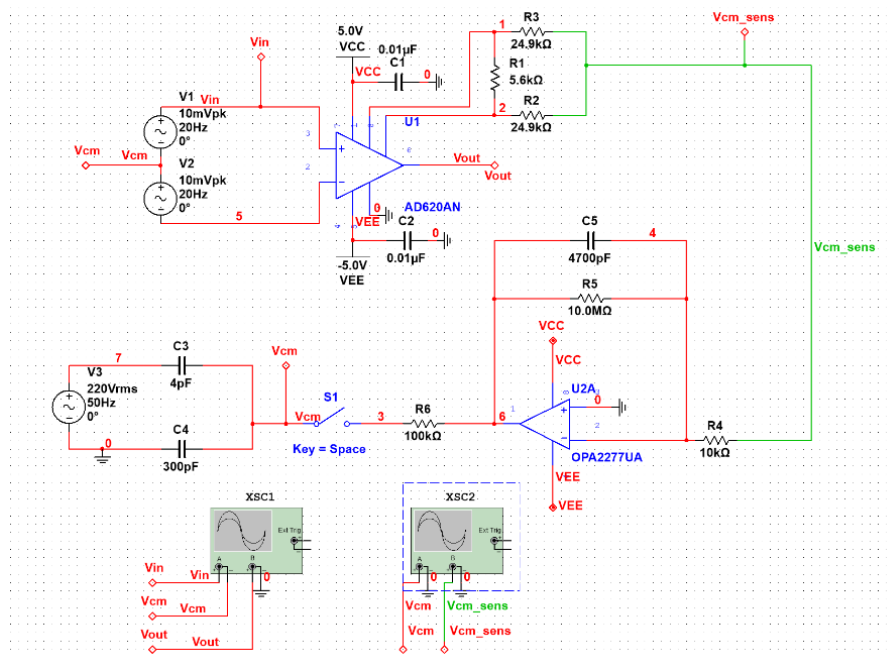


图 1-10 前置放大器化简电路

仿真如图，心电信号用峰值为 10mV 的信号源替代。

分压输出的共模干扰电压为 $311 \times \frac{4}{300+4} \approx 4.09\text{V}$ ，比模拟的心电信号大 46.21dB

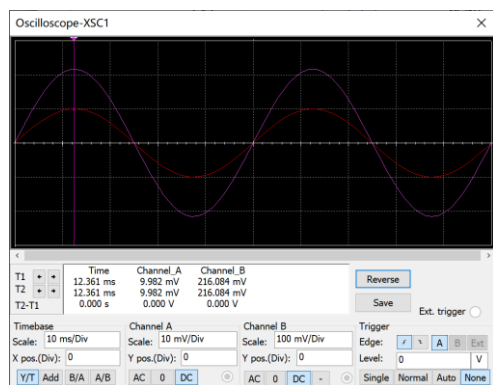


图 1-11 心电信号图

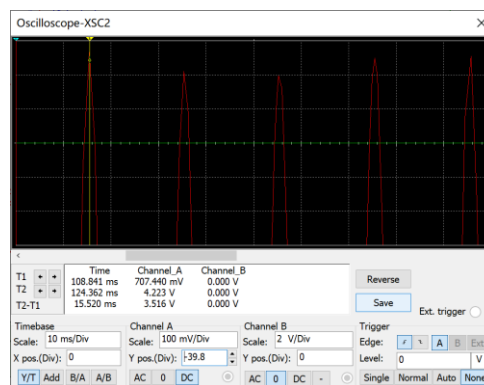


图 1-12 S1 断开时的输出

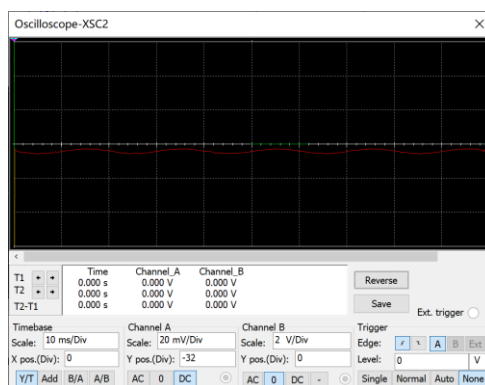


图 1-13 S1 闭合后的输出

如图为 Multisim 仿真结果，其中图 11 为心电信号放大结果，图 12 为 S1 断开时的仿真结果，以共模输出为主，图 13 为 S1 闭合，即接入右腿驱动电路后的仿真结果，输出基本为正弦波，共模分量得到抑制，差模分量放大。

1.3.2 高通滤波器效果仿真

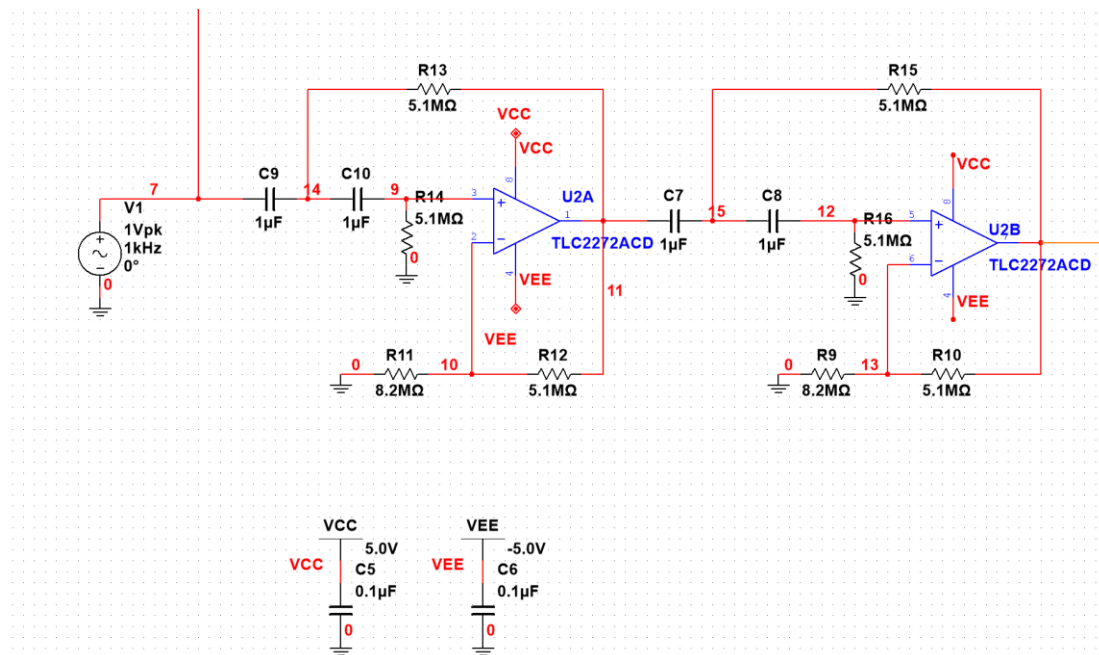


图 1-14 高通滤波器电路图

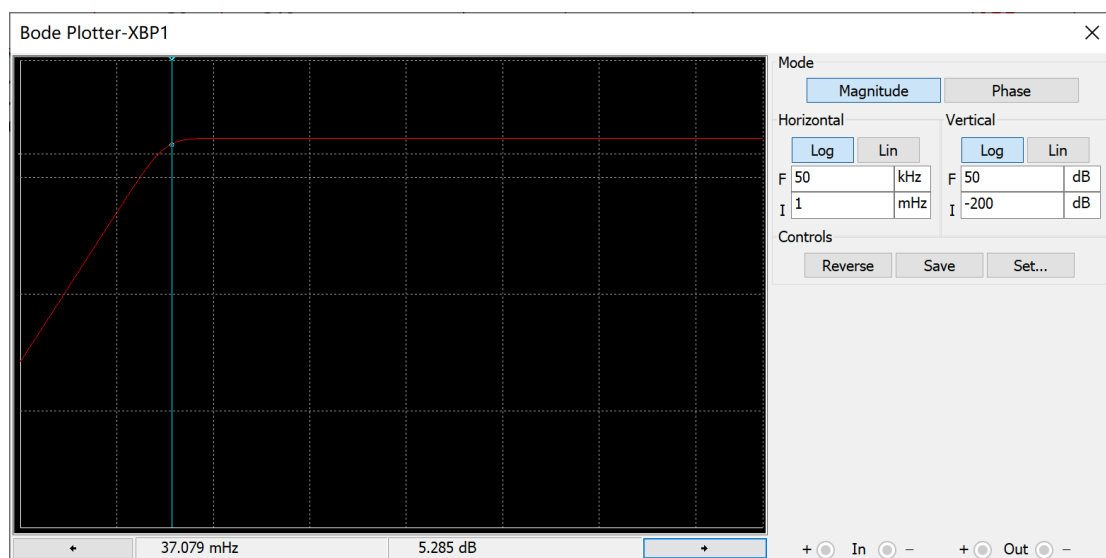


图 1-15 高通滤波器仿真

高通滤波器的增益最大约为 8.3dB，如图，截止频率约为 0.037Hz。

1.3.3低通滤波器效果仿真

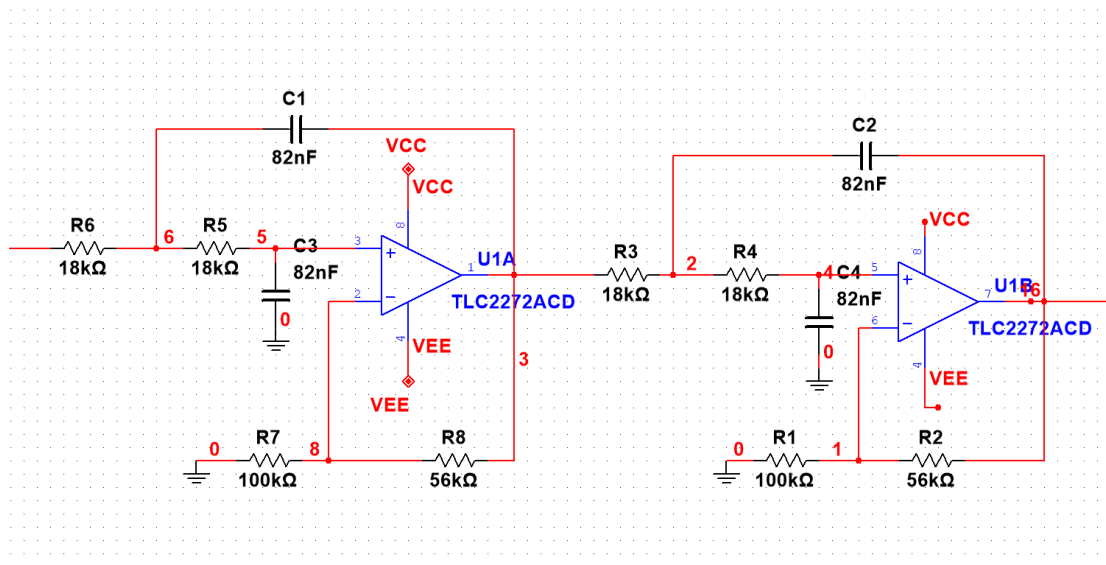


图 1-16 低通滤波器电路图

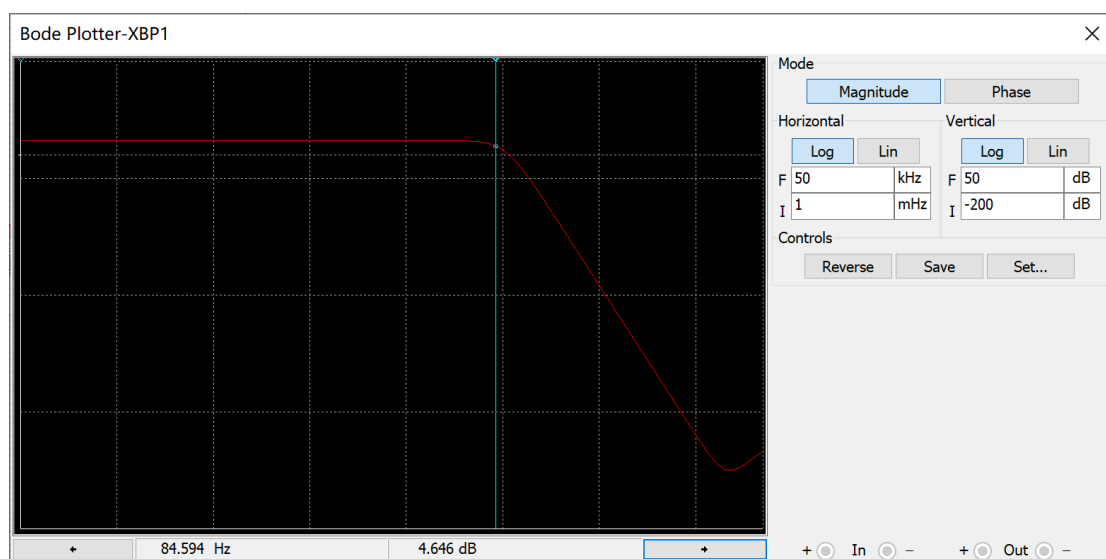


图 1-17 低通滤波器仿真

低通滤波器的增益最大约为 7.7dB, 如图, 截止频率约为 84.5Hz。

1.3.4由高低通滤波器串联得到的带通滤波器效果仿真

将四阶低通滤波器与高通滤波器串联, 从而让频率过高的分量与频率过低的分量无法通过, 达到带通的效果。

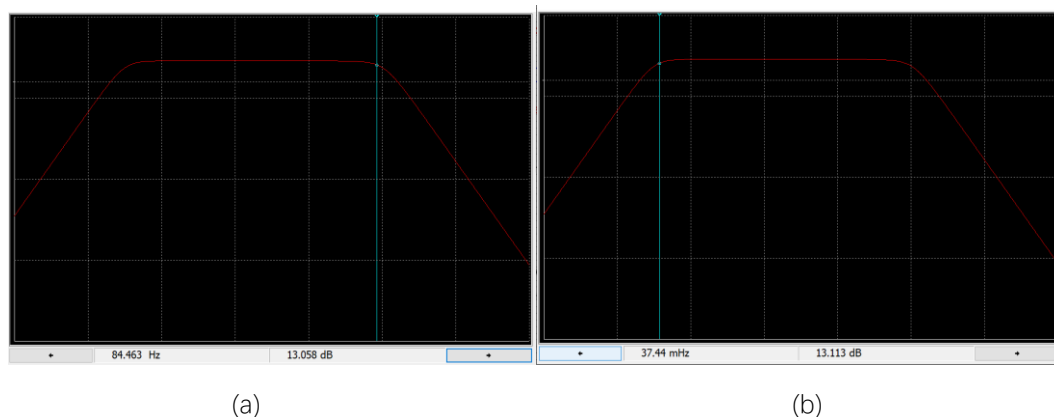


图 1-18 带通滤波器波特图仿真

取下降 3dB 处频率分析得：带通范围约为 0.037Hz~84.5Hz，带内增益为 16.1dB。

1.3.5陷波电路仿真

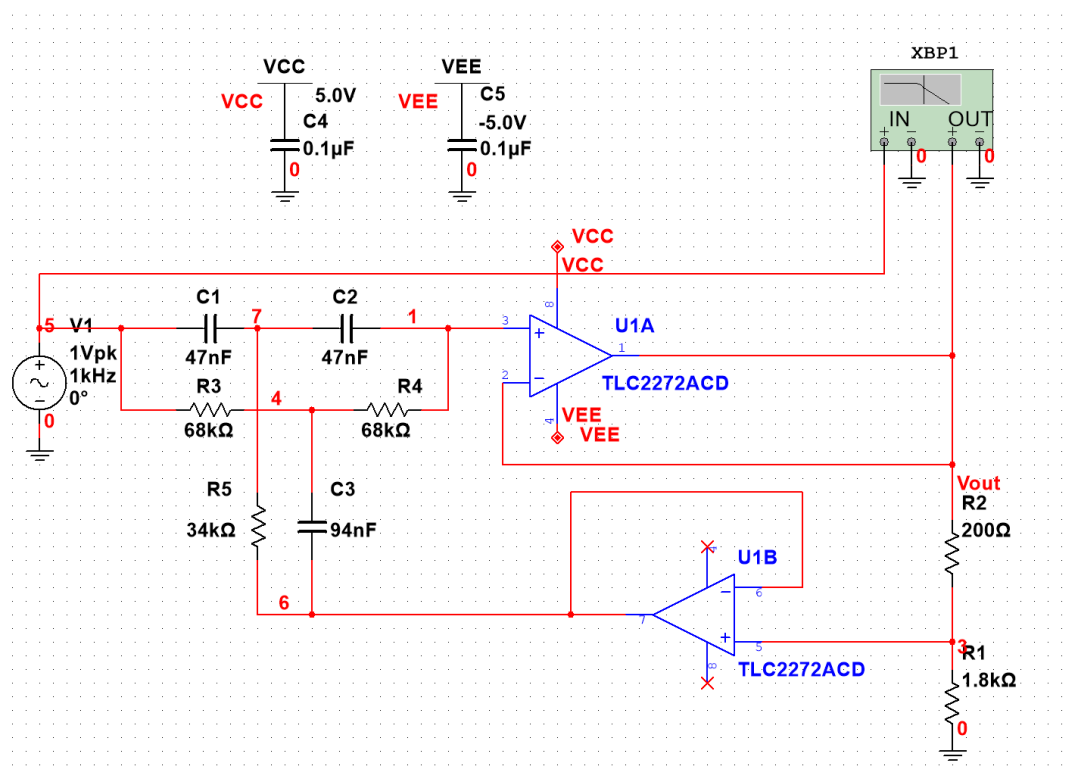


图 1-19 陷波电路仿真

陷波器的系统函数为：

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2 R^2 C^2 + 1}{-\omega^2 R^2 C^2 + 4j\omega RC(1-\sigma) + 1} = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega^2 - \omega_0^2 - 4j\omega\omega_0(1-\sigma)}$$

式中， $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ ，为特征角频率。选择合适的 RC，让 50Hz 的信号无法通过。

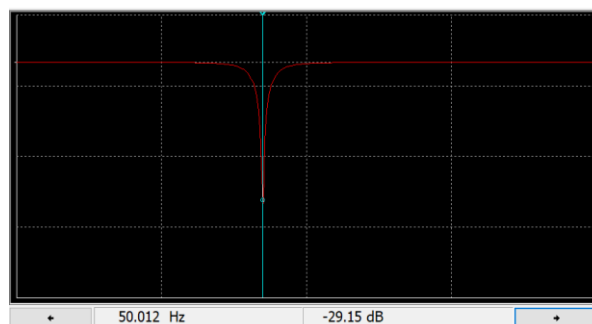


图 1-20 陷波器仿真结果

如图，得到该陷波器对 50Hz 的工频有 -29.15dB 的衰减。

1.3.6 末级放大电路仿真

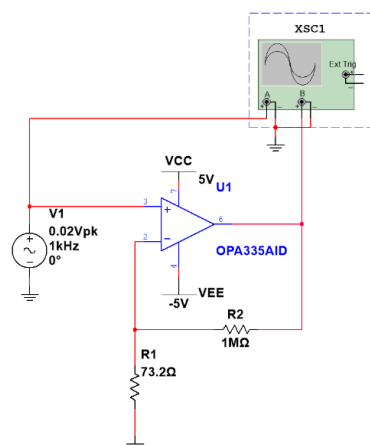


图 1-21 末级放大电路

通过前面的电路，最终还需要约 23.2dB 的增益，通过设置同相放大器中电阻的参数，选用如图 21 所示电路。

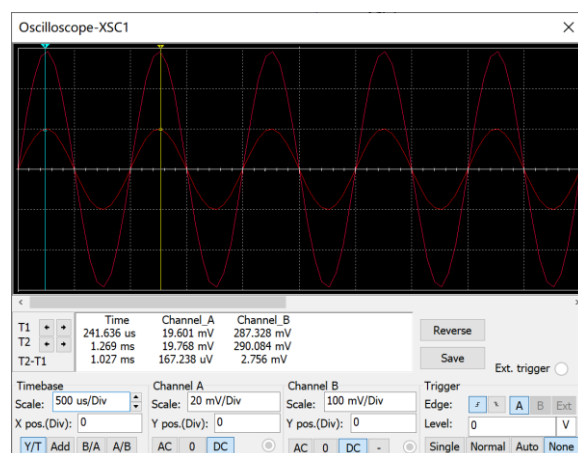


图 1-22 末级放大电路仿真结果

输出时域波形如图 19，放大倍数 $A_v = \frac{290.084}{19.768} = 14.67$ ，约为 23dB。

2 实验的电路图

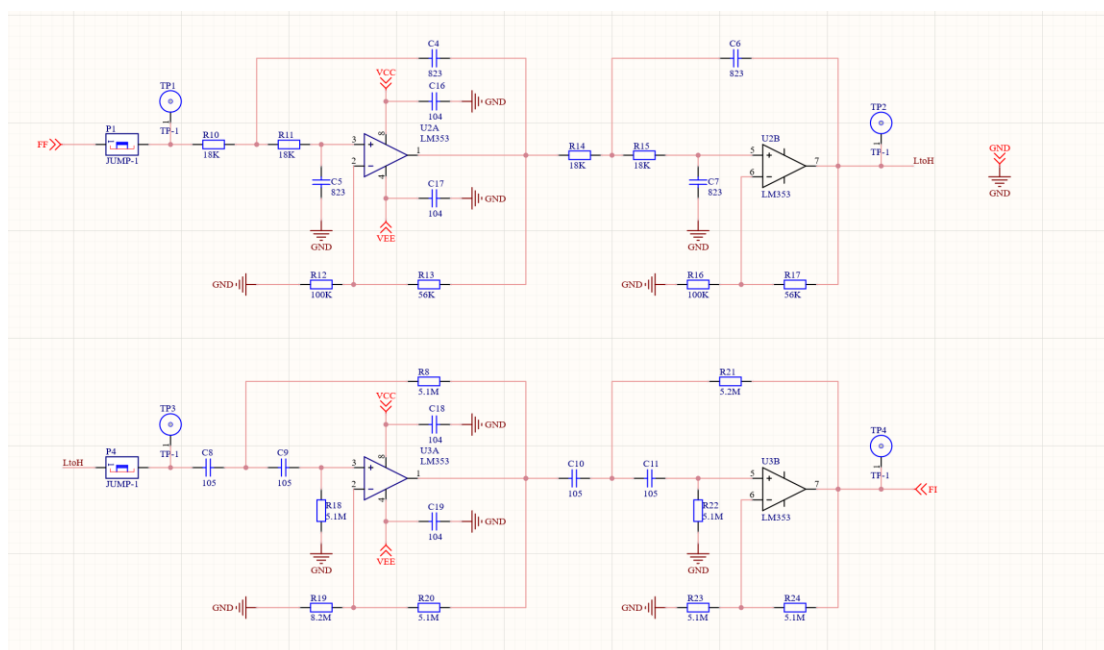


图 2-1 滤波器电路原理图

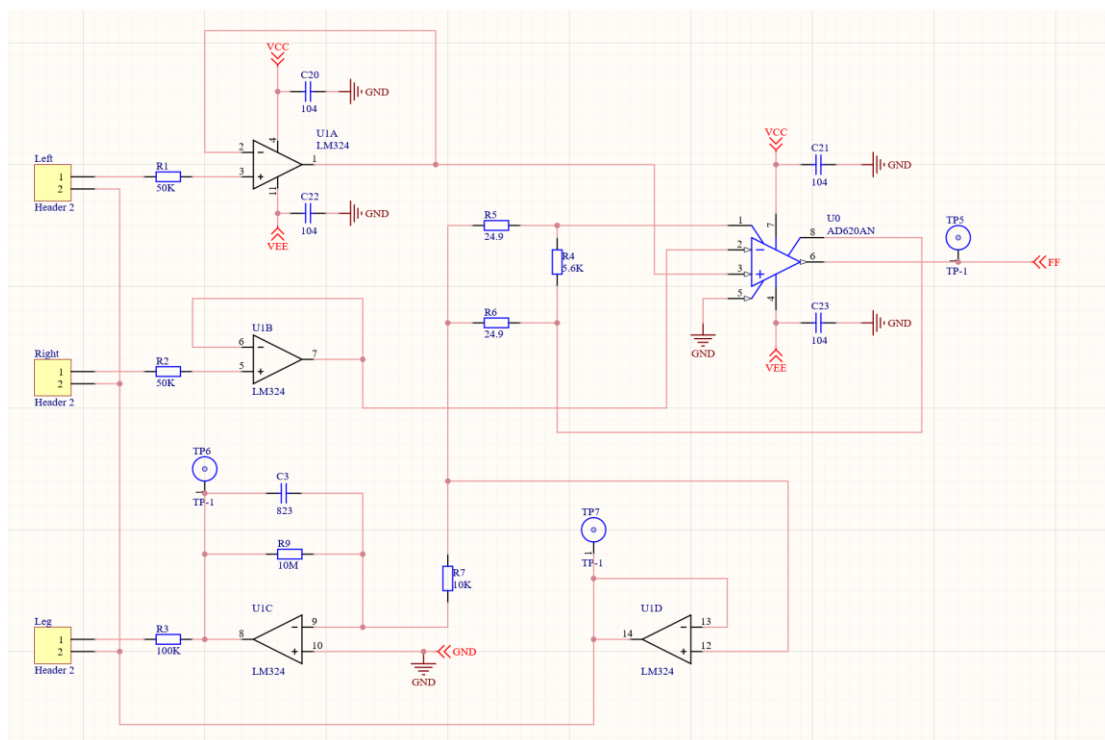


图 2-2 右腿驱动电路及前置放大电路原理图

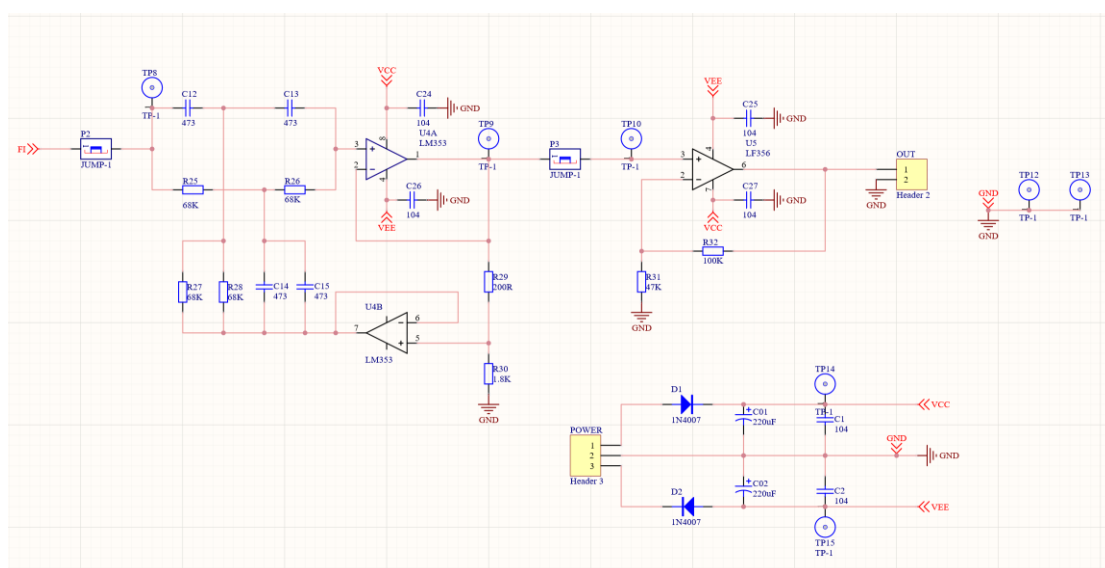


图 2-3 陷波器及末级放大电路原理图

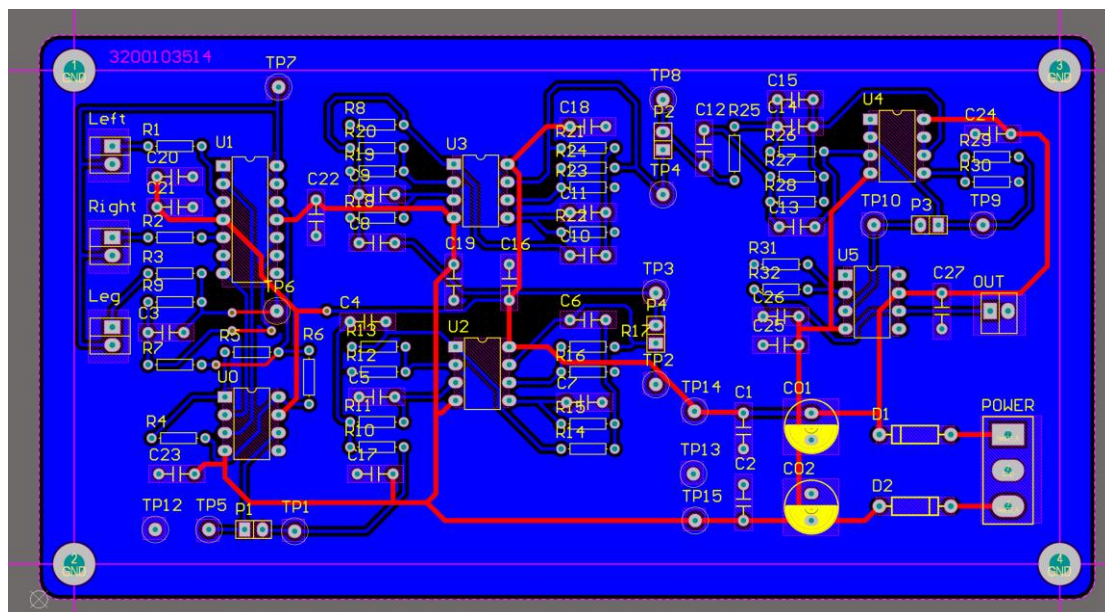
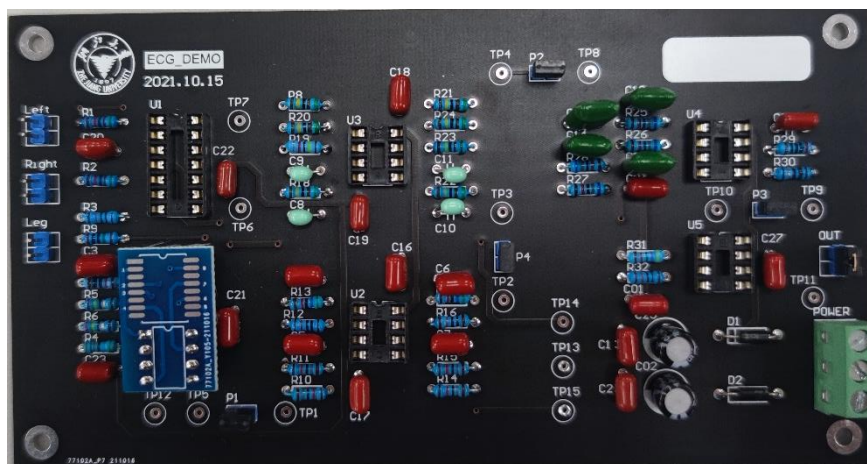


图 2-4 PCB 图

3 电路装配调试步骤

3.1 按照电路原理图进行元器件焊接



3.2 进行静态测试

- 电源设为双电源模式（串联） $\pm 5V$ ，连接电源；
- 将三个输入端接在一起；
- 用万用表测量所有运放输出端对地的直流电压，若都在 $0V$ 附近，表明静态工作点正常。

3.3 共模增益测试

- 信号源设定： $1KHz$ ， $2V_{pp}$ ；
- Left 和 Right 的输入端接在一起接信号源输出，Leg 输入端接信号源地线；
- 测量前置放大器输出信号；
- 计算共模增益。

3.4 差模增益测试

- 信号源设定：1KHz，100mVpp；
- Left 输入端接信号源输出，Right 和 Leg 输入端接在一起接信号源地线；
- 测量前置放大器输出信号幅度；
- 计算差模增益，计算共模抑制比。

3.5 低通滤波器测试

- 信号源设定：保持幅度 2mVpp，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 20Hz；
- 示波器接低通滤波器输出；
- 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录；
- 计算各频率点的增益，画出波特图。

3.6 高通滤波器测试

- 信号源设定：保持幅度 2mVpp，改变频率从 80mHz~20mHz，步进 20mHz；
- 示波器接高通滤波器输出，示波器设定为 DC 方式；
- 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录；
- 计算各频率点的增益，画出波特图。

3.7 陷波器测试

- 信号源设定：保持幅度 2mVpp，改变频率从 40Hz~60Hz，步进 1Hz；

- 示波器接高通滤波器输出；
- 观察在以上频率，陷波器输出的信号幅度，并记录出现最大值和最小值的频率和幅度；
- 计算最大衰减，用 dB 表示。

3.8 总体放大特性测试

- 信号源设定：保持幅度 2mV_{pp}，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 10Hz；
- 示波器接末级放大器输出；
- 观察幅度变化情况，画出变化趋势草图；
- 记录 80Hz 时的输出电压幅度，计算系统的总增益。

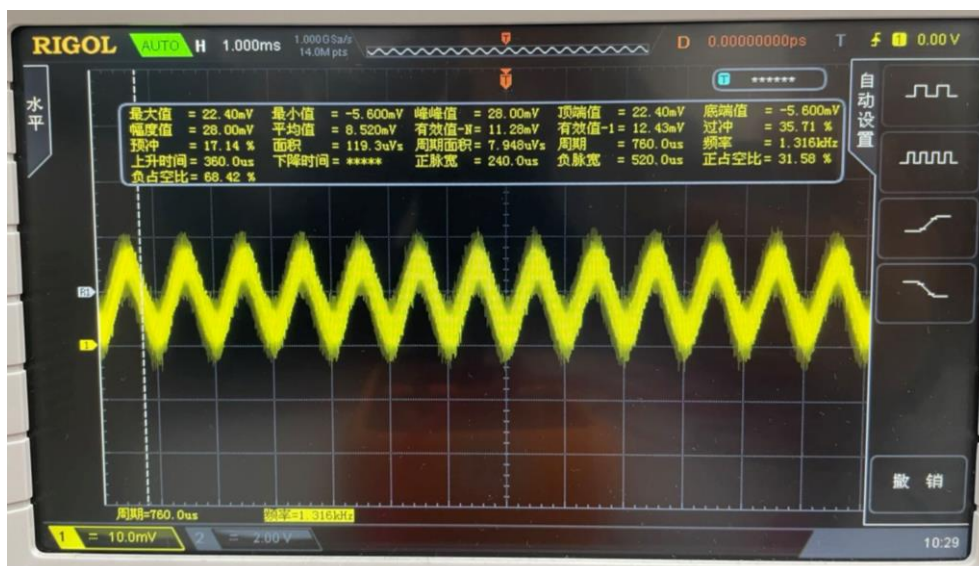
3.9 人体心电图测试

- 使用心电信号发生器，左手、右手分别接 Left 和 Right，右腿驱动接 Leg 端；
- 设置心跳频率，示波器接末级放大器输出；
- 观察是否能显示心跳信号，并随设定的频率变化。

4 电路测试数据分析

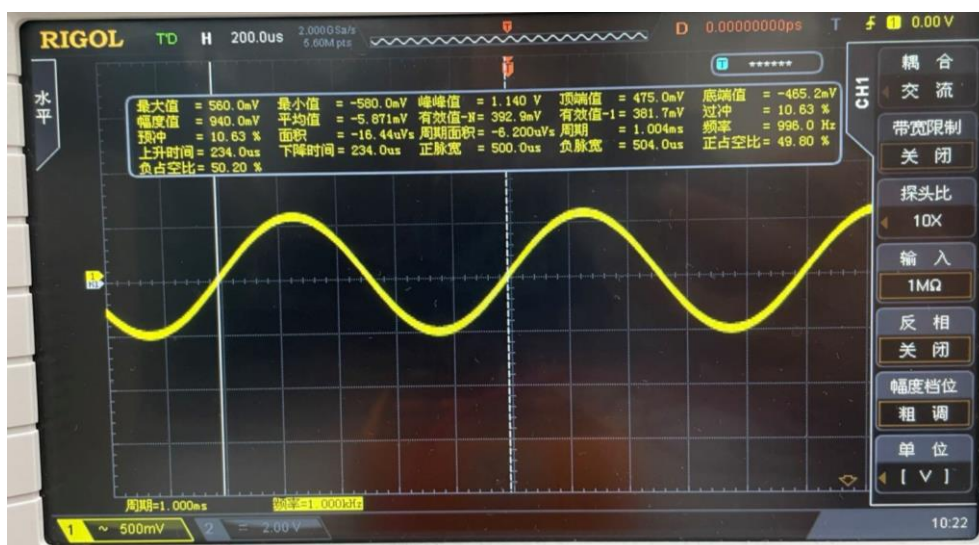
4.1 共模增益测试

共模输入 2V，输出 28mV，共模增益约-37dB。



4.2 差模增益测试

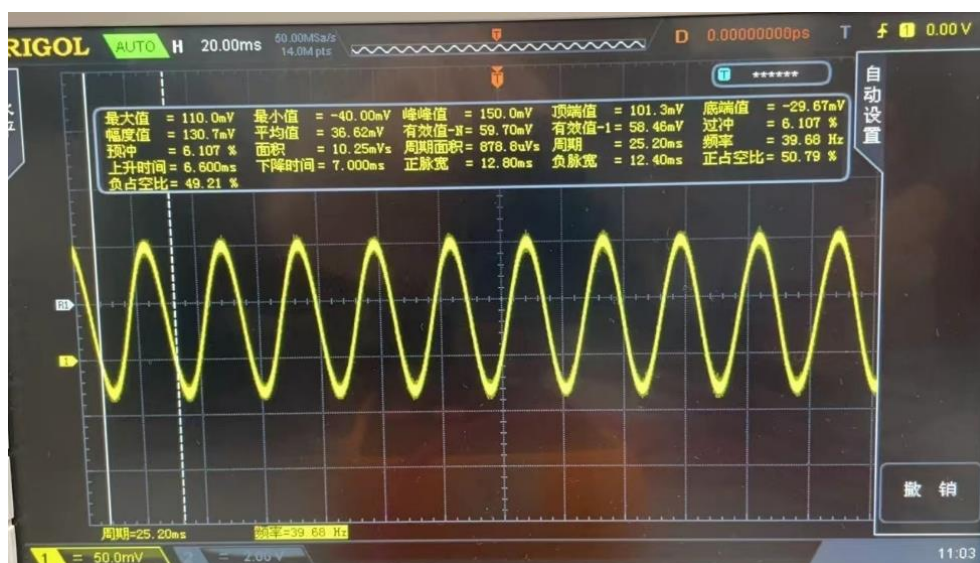
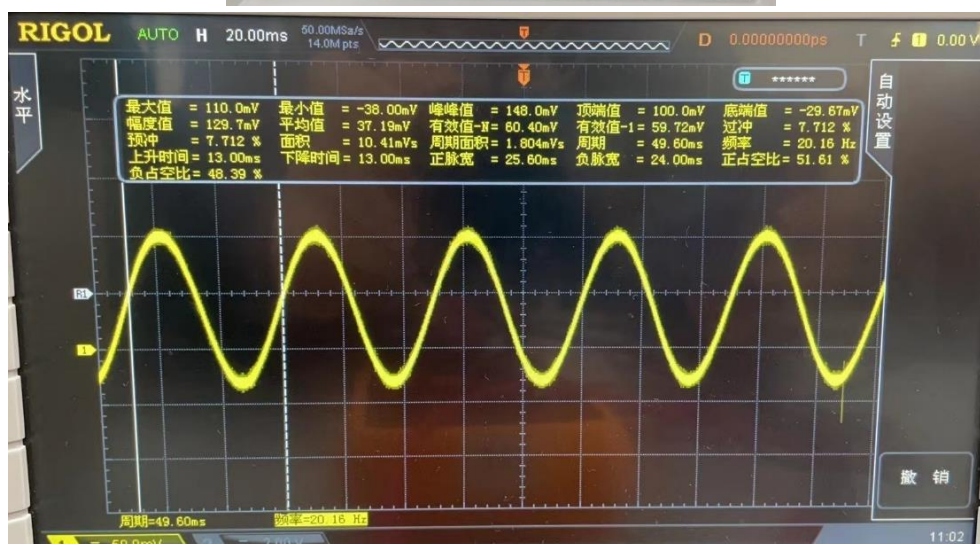
差分输入 100mV，输出 1.14V，差模增益约 21.14dB。

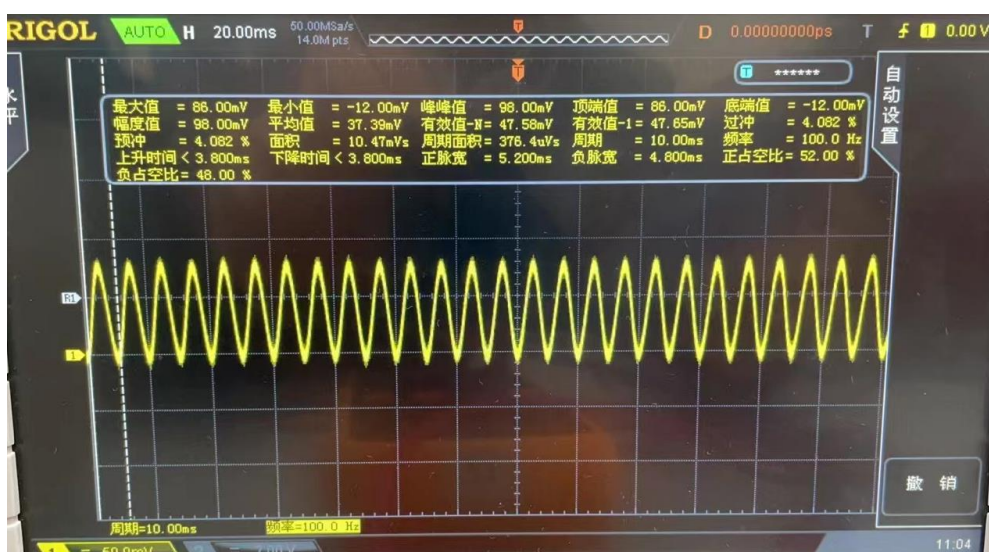
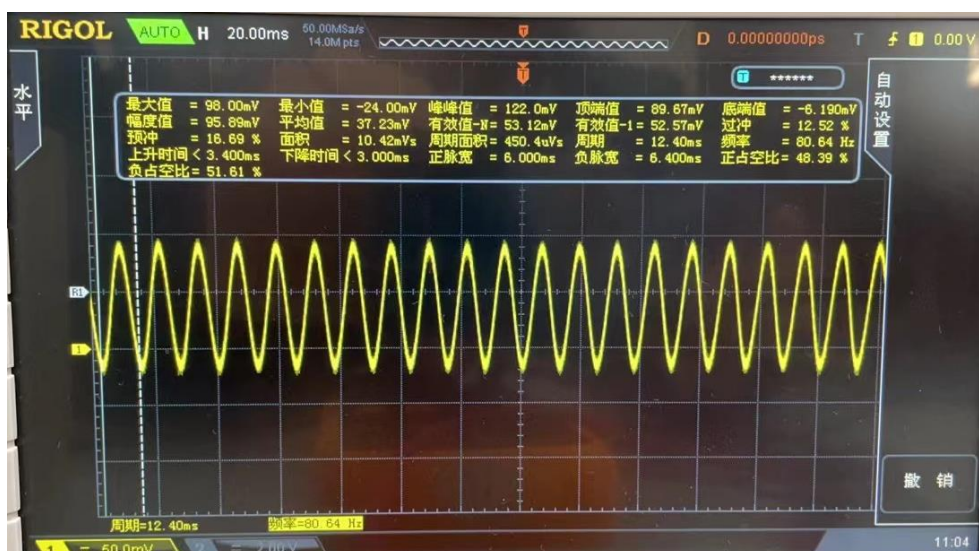
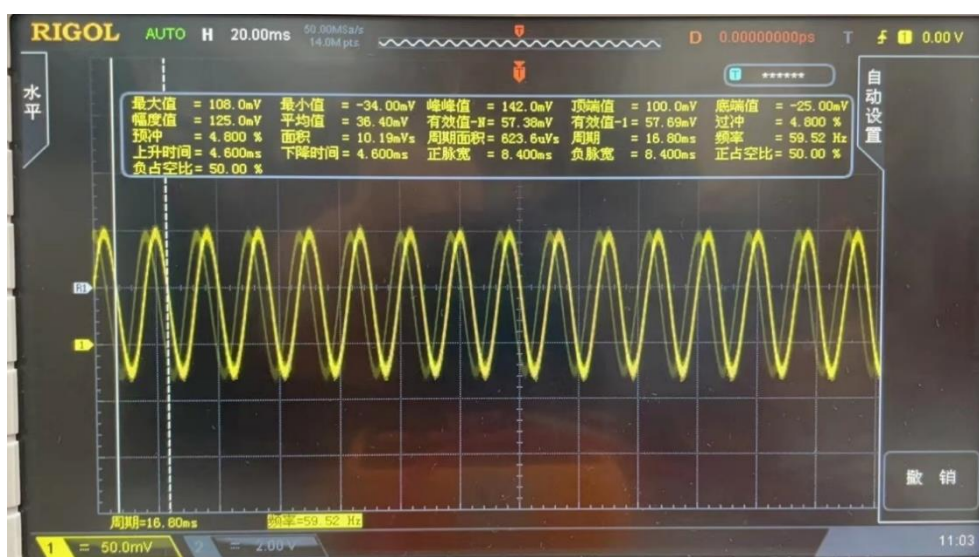


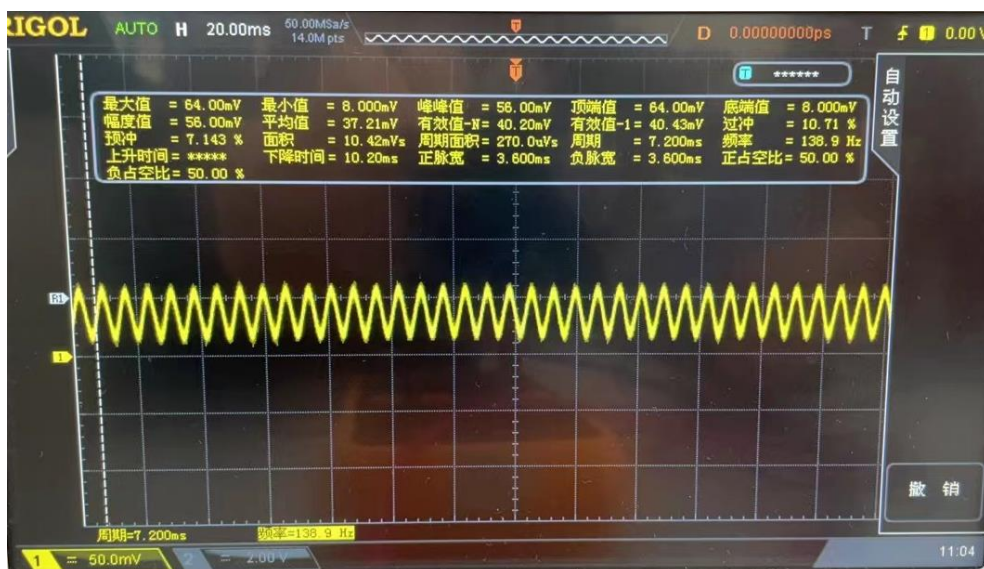
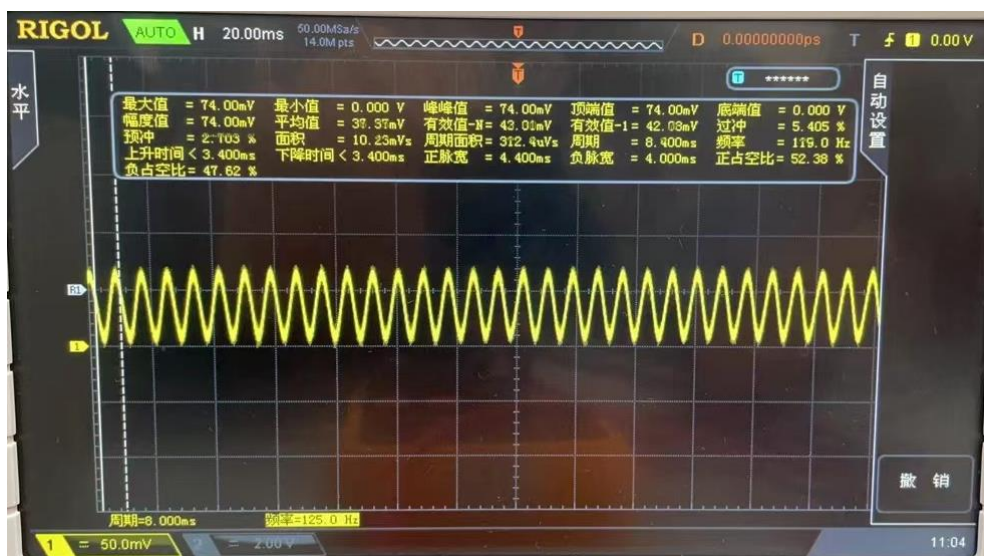
共模抑制比 CMRR 约为 58dB。

4.3 低通滤波器测试

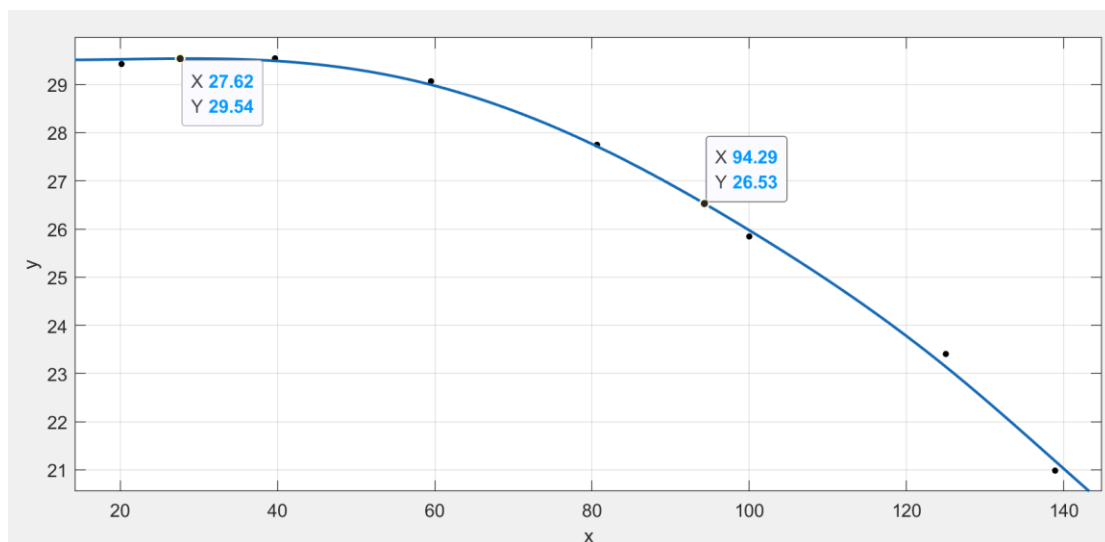
参数设置如图，往后步进 20Hz。







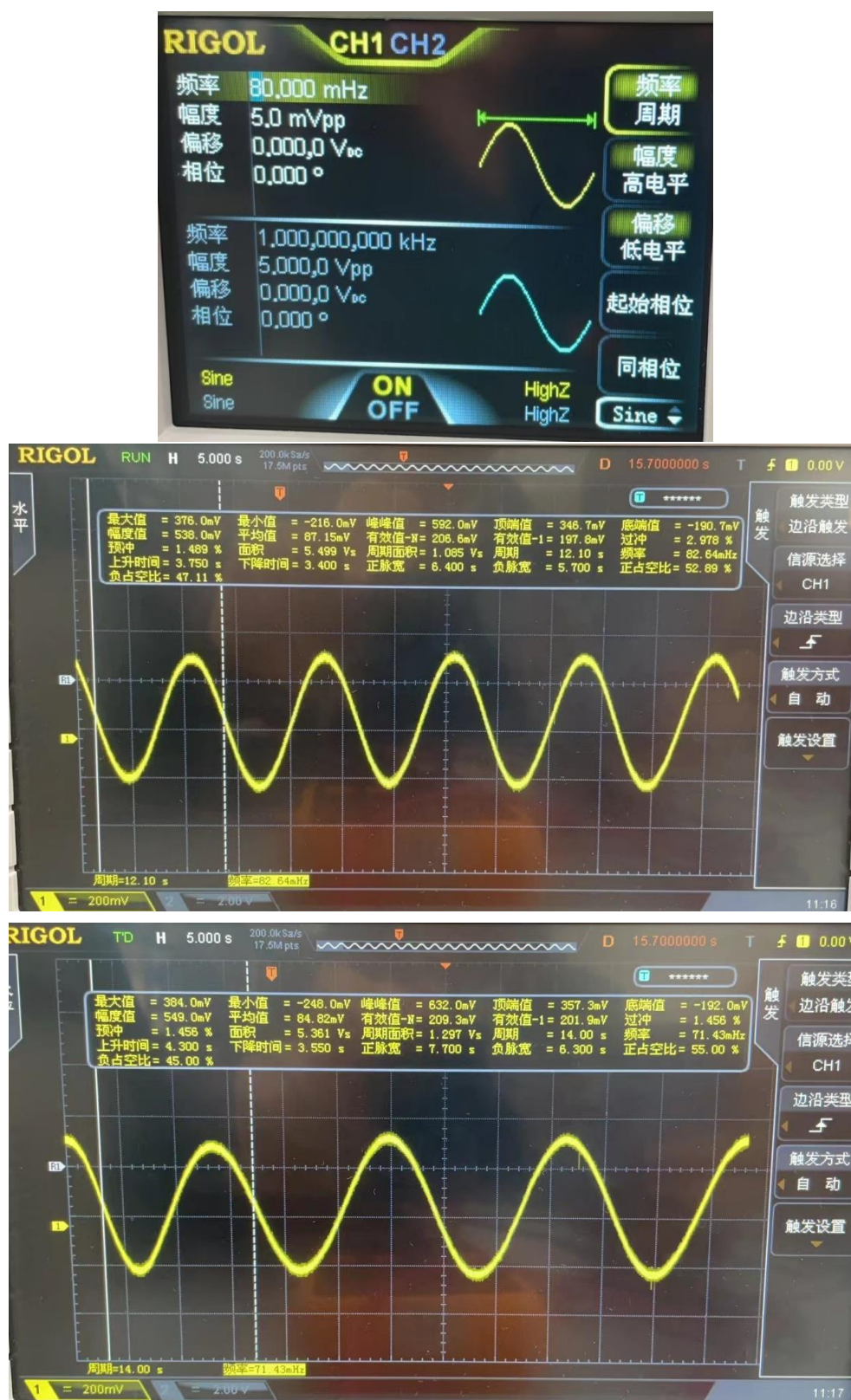
绘制低通滤波器幅频特性如图。

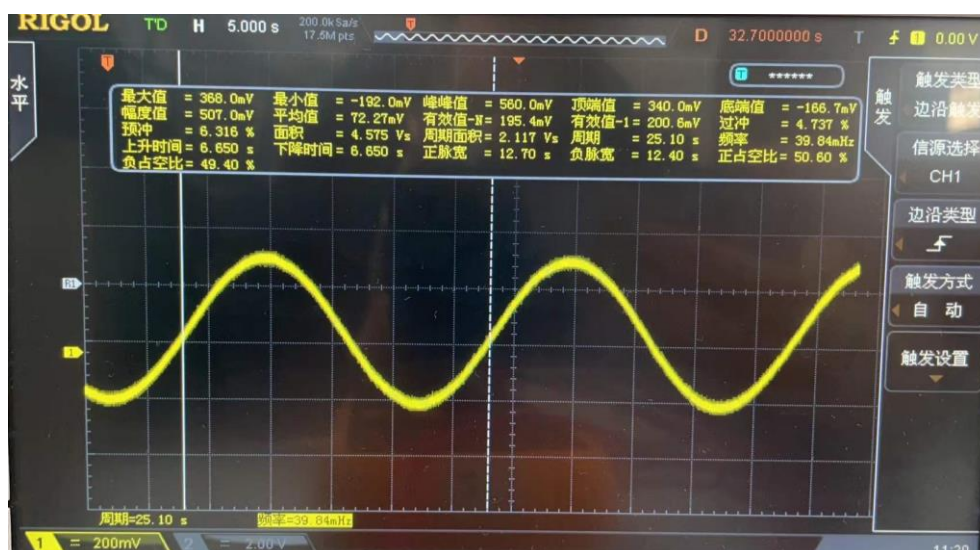


截止频率约 94Hz，通带内增益为 29.5dB。

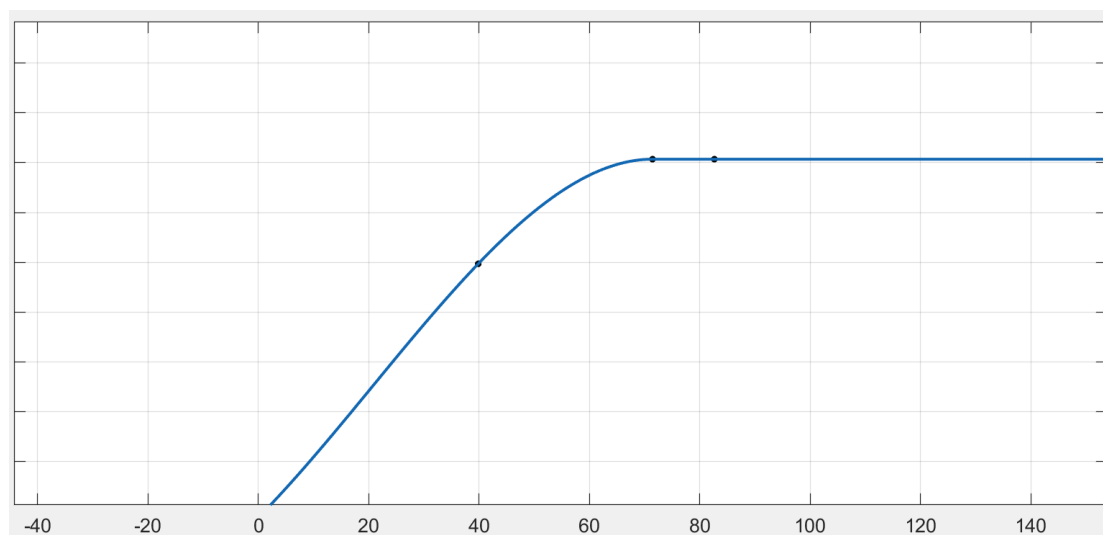
4.4 高通滤波器测试

参数设置如图，往后步进 20mHz。



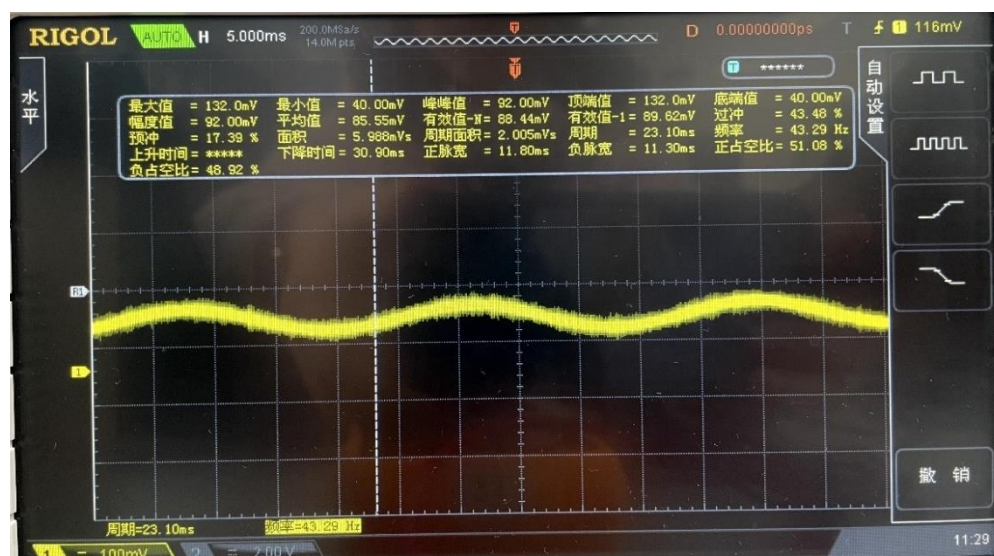
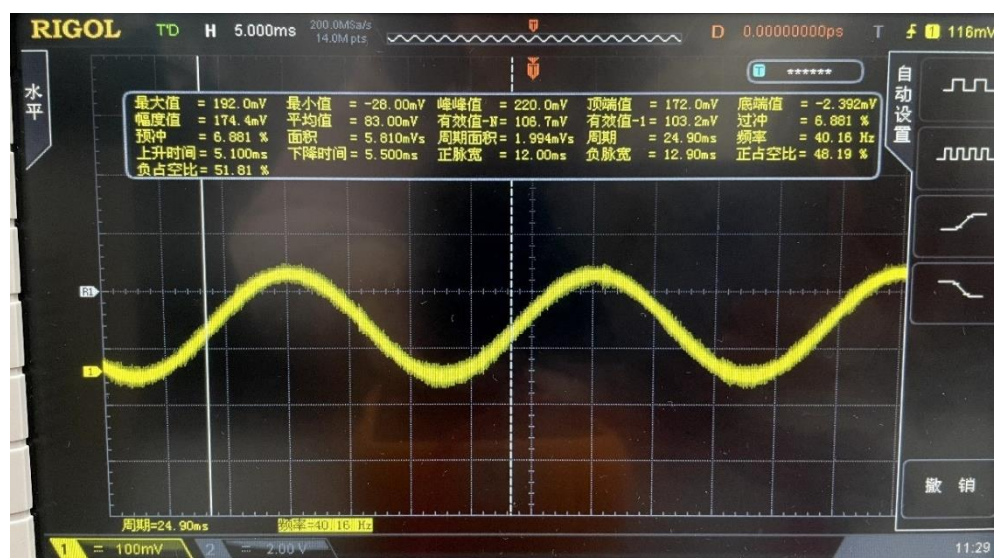
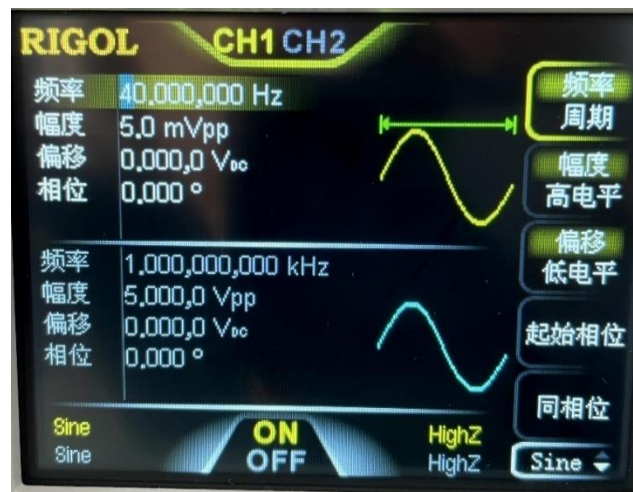


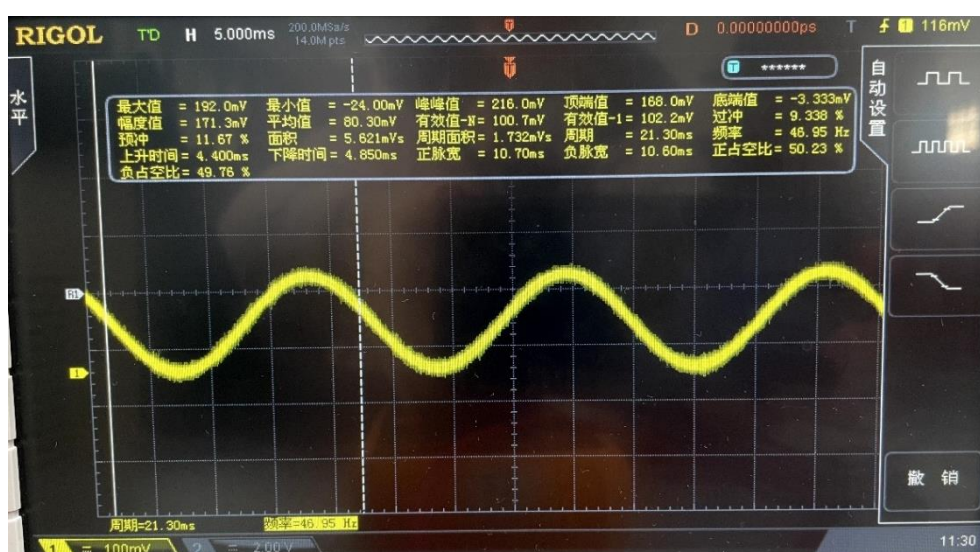
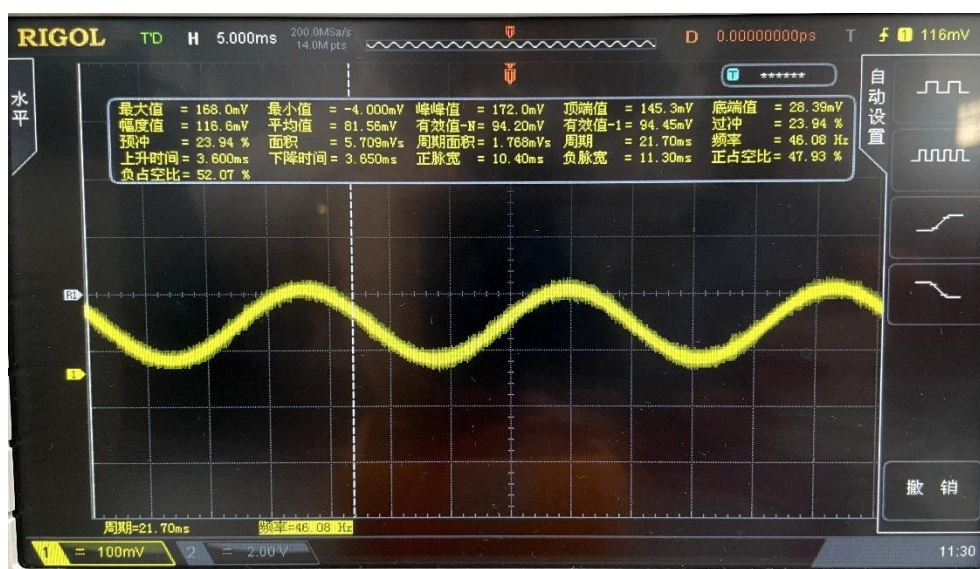
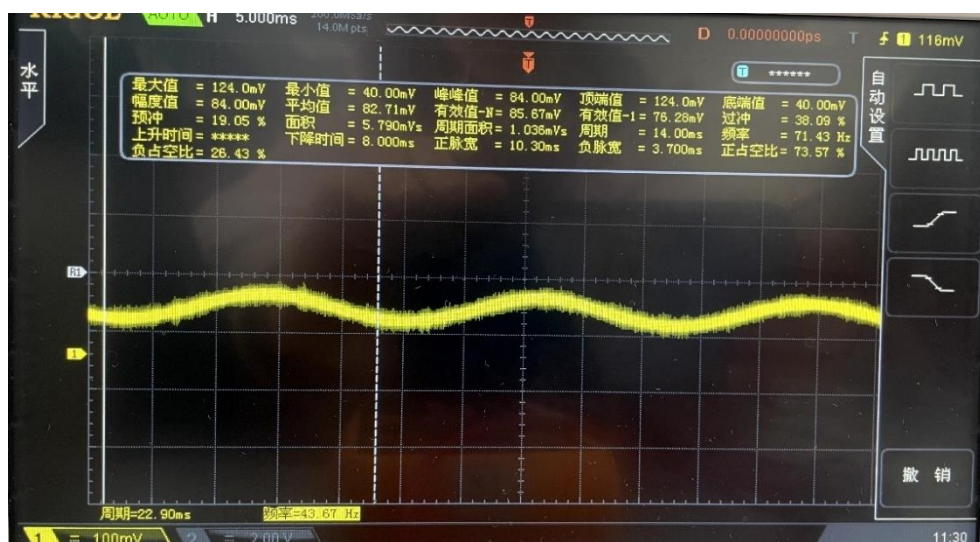
绘制高通滤波器幅频特性如图。

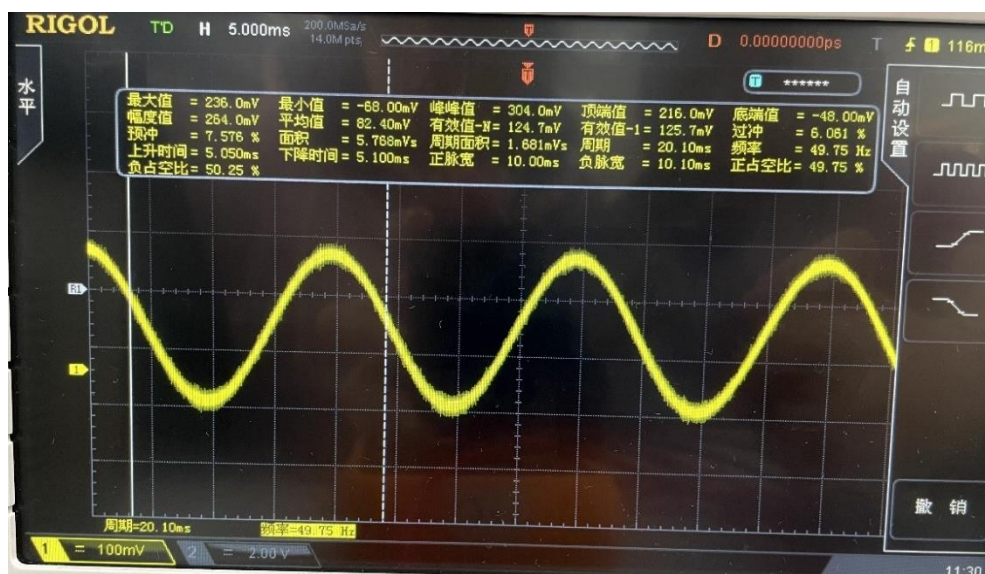
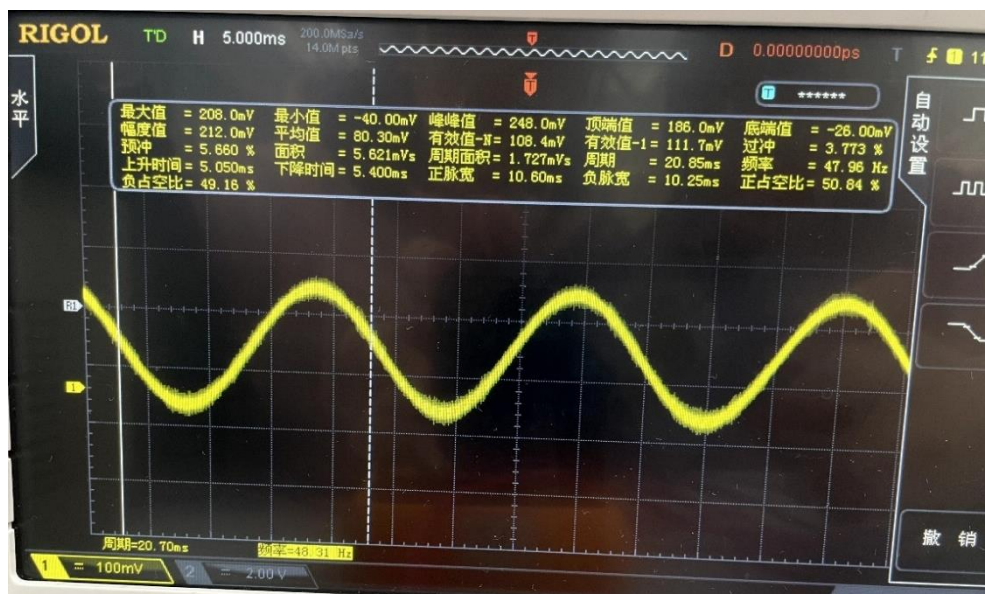


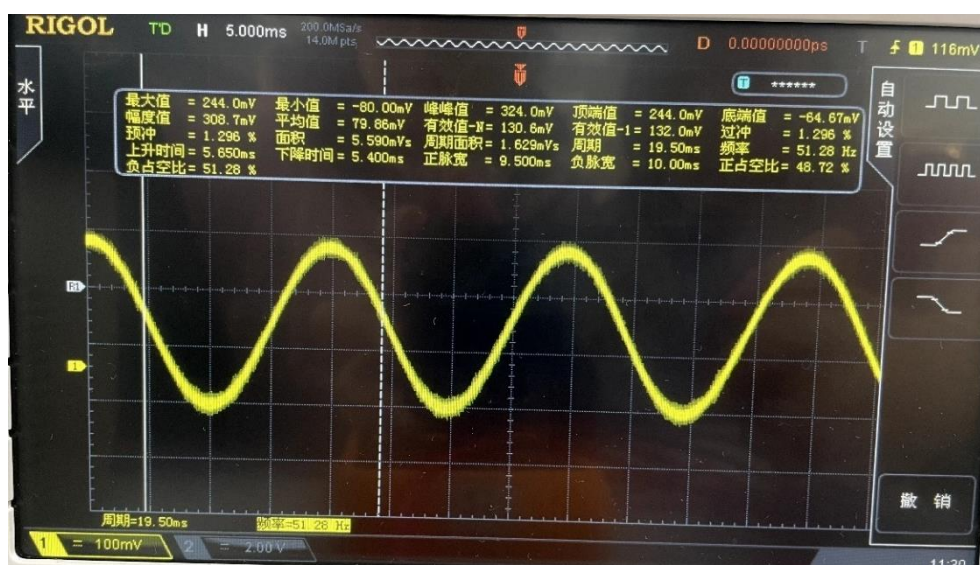
截止频率约 49mHz，通带内增益约 42dB。

4.5 陷波器测试

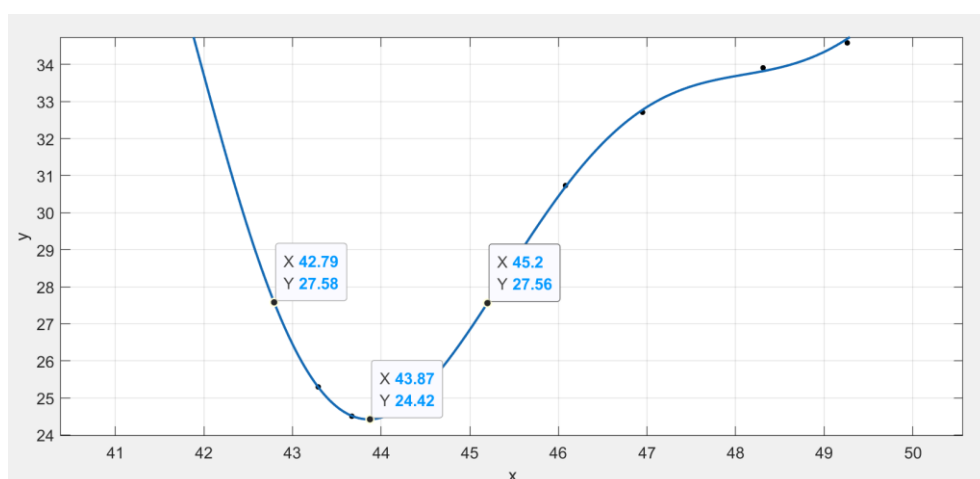








陷波器幅频特性如图。



截止频率略有偏移，约在 44Hz 处陷波截止；带宽约为 42.79Hz~45.2Hz。

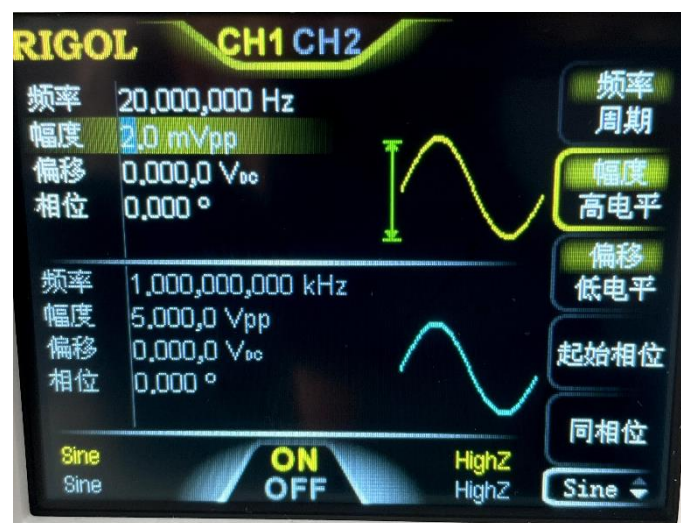
4.6 总体增益测试

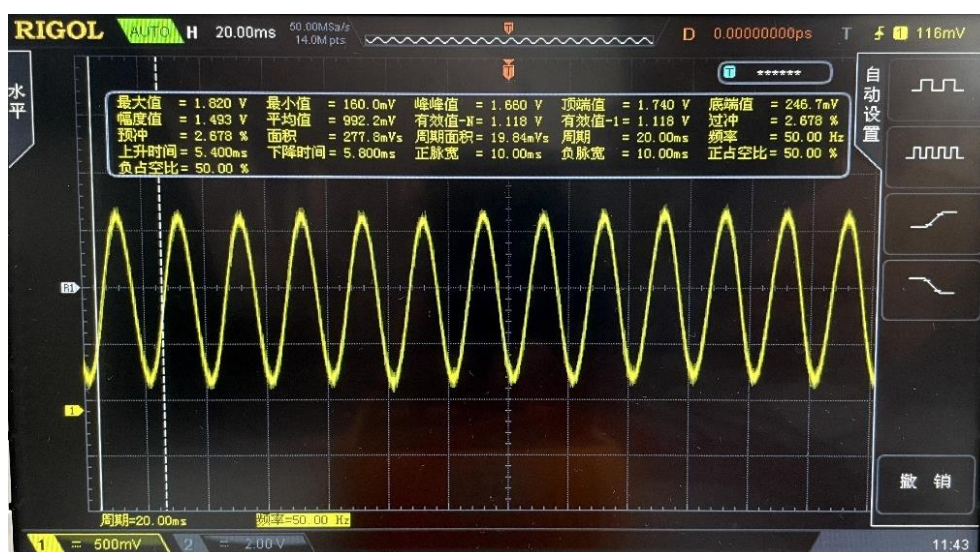
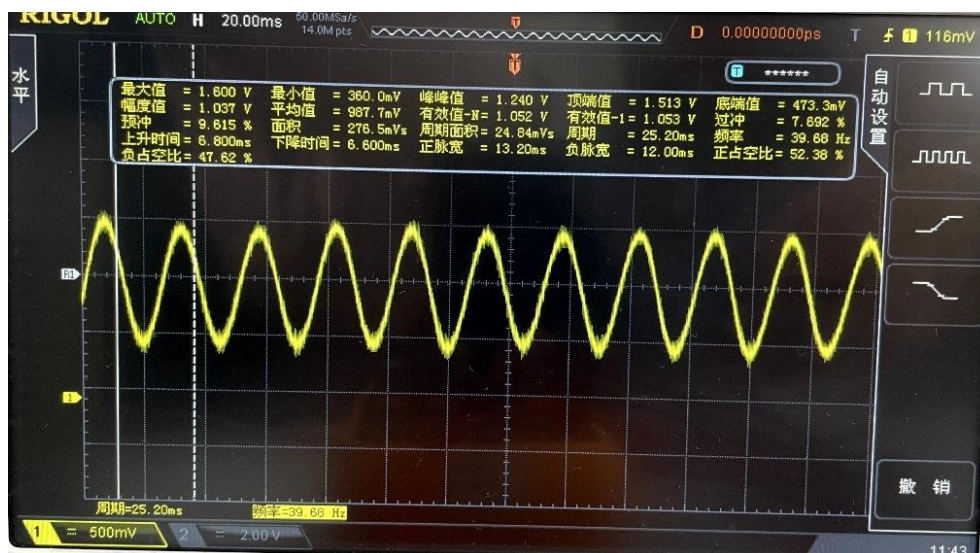
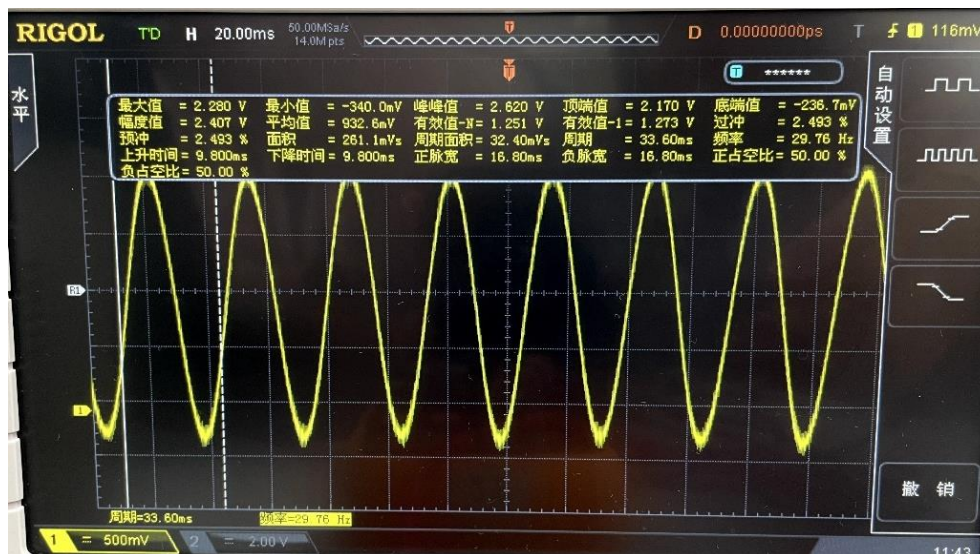
测量末级放大器前的总体增益。

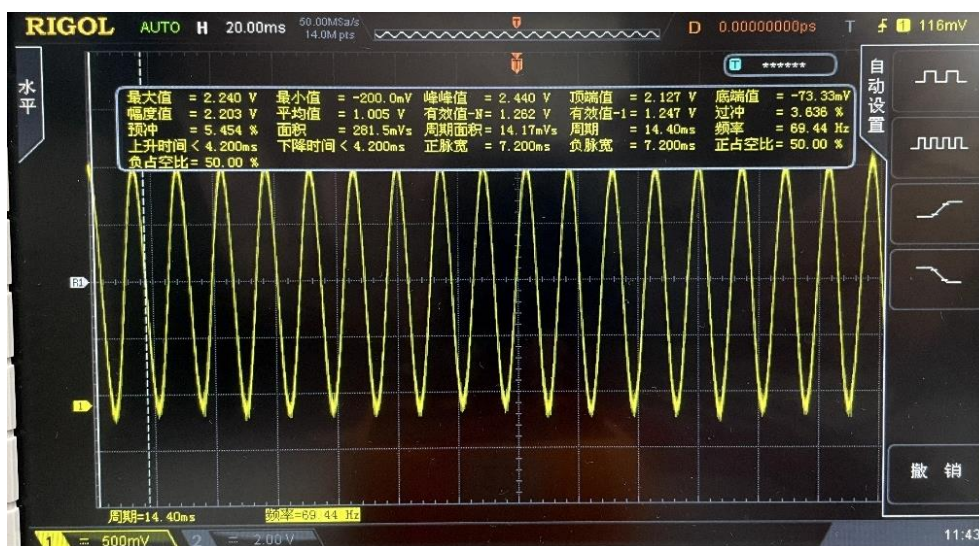
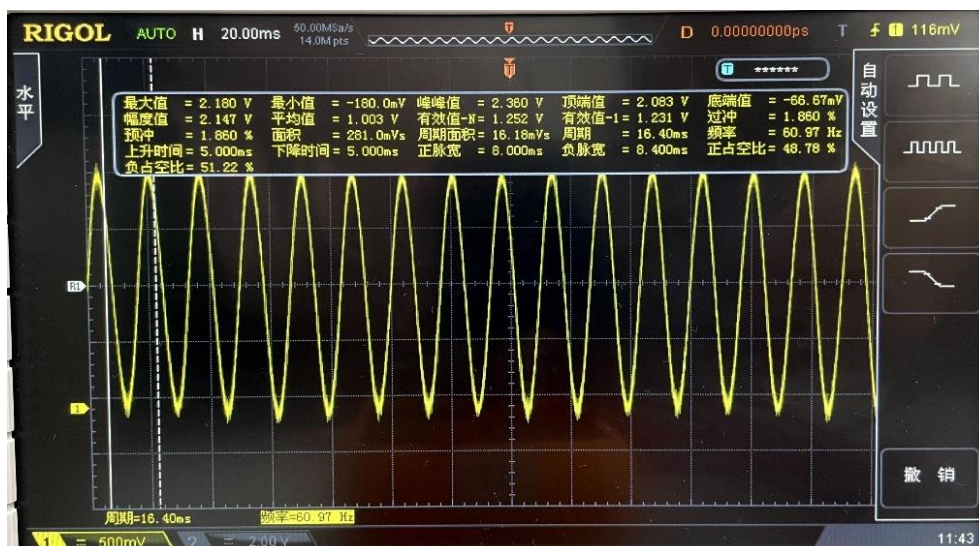


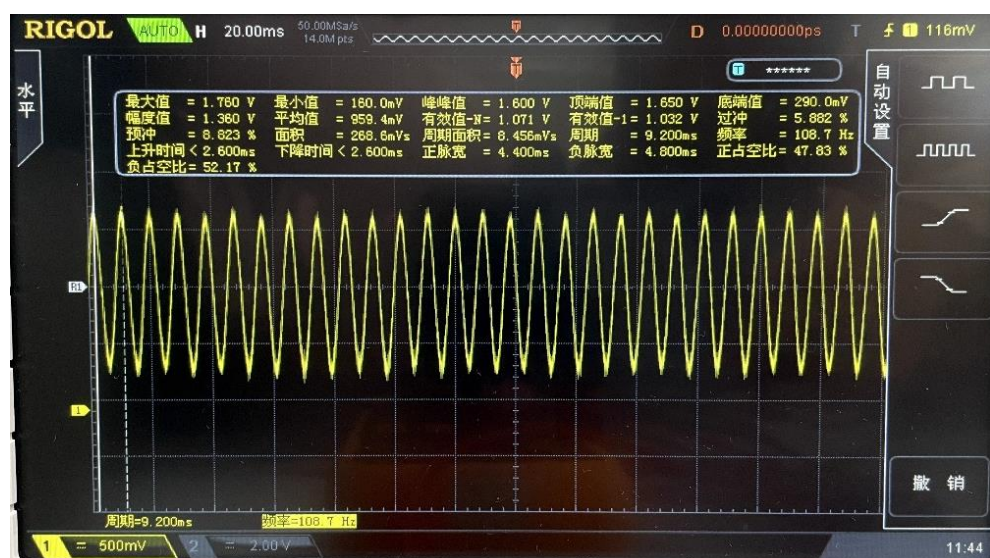
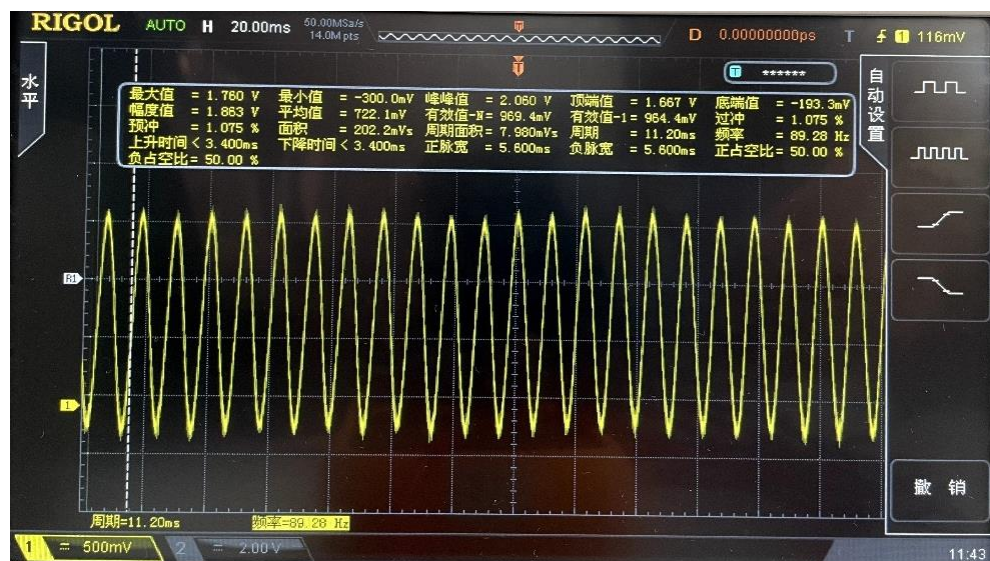
得到此时的增益约为 51dB。

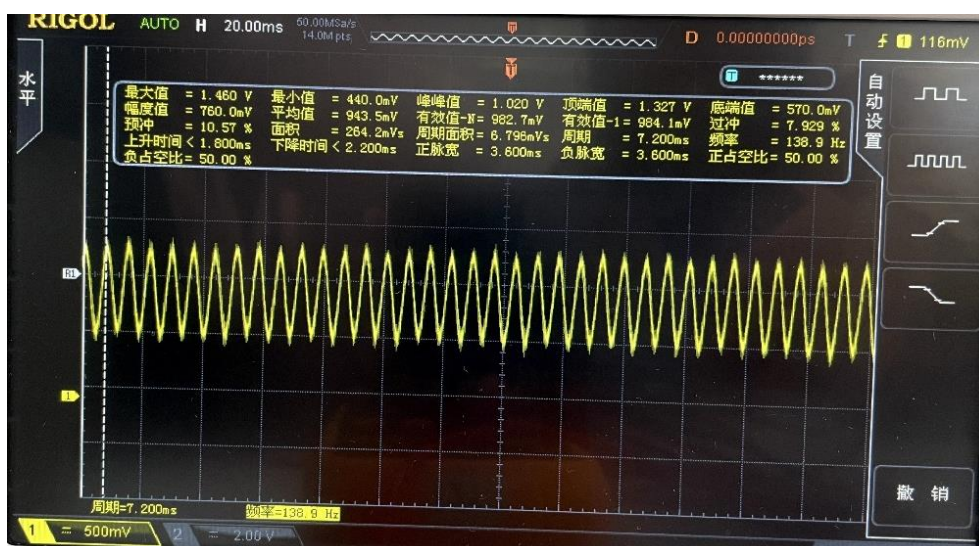
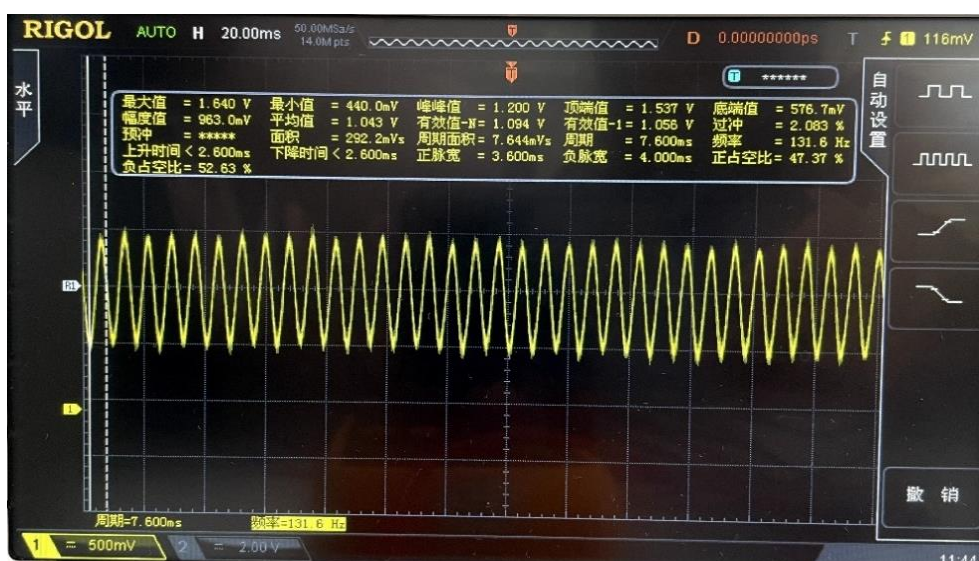
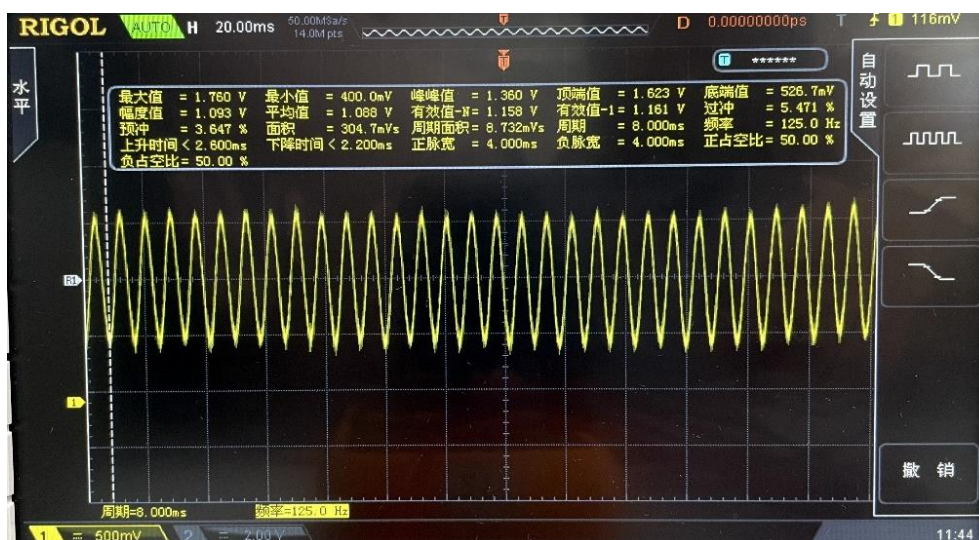
给末级放大处的 R31 并联一个 $10\text{k}\Omega$ 的电阻，使理论上的总体放大倍数约为 1000 倍，后测试如下。



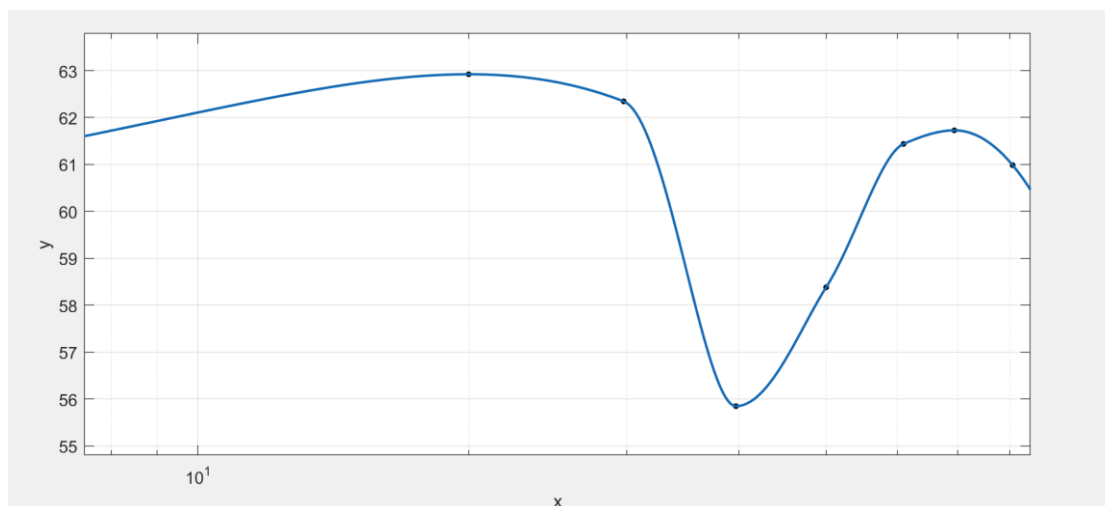






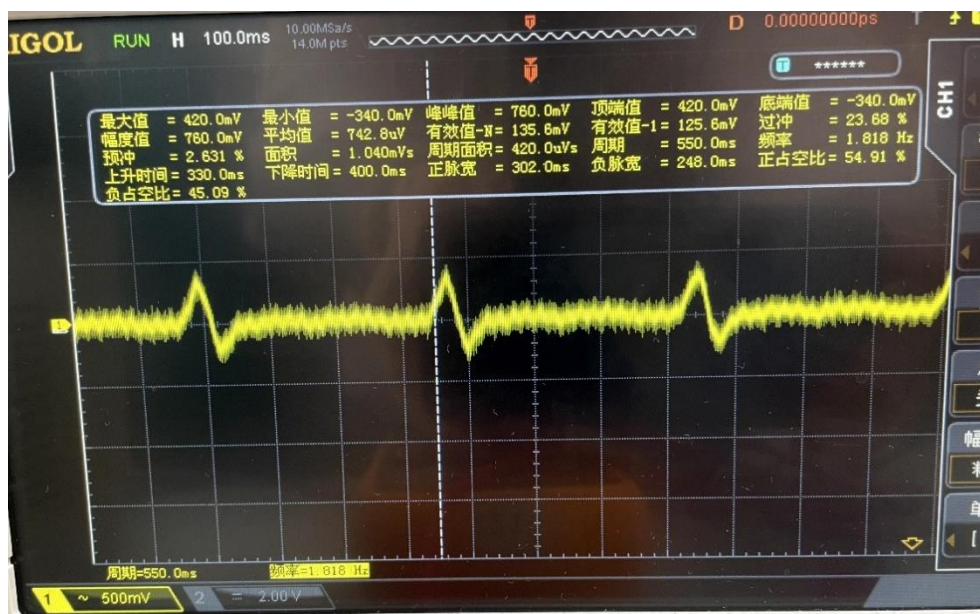


拟合幅频特性如图（测试点过少且电压波动，所以拟合曲线不是特别准确）。



更改输入频率测试得到：实际高通截止频率约 49mHz，低通截止频率约 108Hz，陷波处截止频率约 44Hz。输入 2mV 时输出约 2.3V，放大倍数约 1150 倍，增益 61dB。基本符合设计。

4.7 人体心电信号测试



使用人体心电信号发生器模拟输入得到放大后的心电信号波形如上图。

5 实验总结

本次实验内容是对心电信号放大电路的实践，从绘制原理图、PCB 版图开始，一步步自己动手实践相关的过程，到焊接以及最后的测试。在这个过程中，我对于一个有具体功能电路的设计、测试过程有了一些粗浅的了解；同时，实践课程也锻炼了我的动手能力。

在实验中，我从零开始学习了 Altium Designer 的使用和 PCB 版图的绘制，复习了上学期学到的焊接技术和示波器的使用，对心电信号放大电路也有了更深入的了解。我学习了一个相对完整的电路的正确测试方法：通过将电路划分成不同模块进行布线，在模块之间设置断点，在测试时使用短路帽连接，这样便可以测试不同模块的功能，便于发现问题、排查问题；在不同位置设置测试点，方便使用示波器；采用正确的测试顺序进行测试（如从静态测试到第一级电路……）。这些技巧和方法对我而言非常有意义。

在实验中，我也遇到了不少问题，通过查看原理图，询问老师、同学等方式不断解决，最后成功实现心电信号放大功能的时候我收获了强烈的成就感。最初遇到的问题是因为芯片参数改变而导致电阻阻值改变产生的，最后通过更换芯片的方式解决了。但是更换芯片后，涉及到的电路放大倍数就会存在差别，原本的理论设计里的放大倍数对于工业上实际应用来说过小了，所以我

们在最后一级放大电路里计算了放大倍数，通过在原有的电路里并联一个电阻的方式改变相应的阻值，调整了电路放大倍数，使得心电信号能够被更明显地放大。

在本课程的学习过程中，总体而言我收获颇丰，认为这是一门很有意义的课程。在细节上，我也有几点小的建议：希望老师在设计课程内容的时候能确定相应的电路参数，做好原材料的准备，因为本次实验缺少芯片，我们前前后后在焊接完成后又更改了许多次元器件，重复的测试也浪费了很多时间；在软件教学上操作过多过细密，讲解时无法跟做，讲解完后又很难记得全部要点，可以提供视频便于事后查阅；关于测试方式的 PPT 里的配图与实际的测试连线不同，如电路变化应该及时更改，否则学生不知道应该采用哪种连线方式进行测试，又花费很多不必要的时间。这些问题是我在做实验时碰到的，或是同学之间反复被问到的，如能解决，可以提高课程效率，减少拖堂。